Menos chuva e mais calor em Petrolina-PE (1961–2025): tendências do regime meteorológico e o que elas implicam para a frequência de anos muito secos

Dante de Souza Bertuzzi*

Resumo

O regime de chuva e de temperatura de Petrolina (PE), no semiárido do Nordeste, mudou de forma detectável desde a década de 1960. Usamos a série diária da estação convencional do INMET 82983 (1961–2025), com 47 anos hidrológicos (julho–junho) válidos, verificada com a estação automática do mesmo sítio, 4 estações vizinhas e 5 pluviômetros independentes da ANA. A chuva anual teve tendência de −60 mm por década [−87; −33] (Mann–Kendall com pré-branqueamento, $p < 0{,}001$), com chuva menos intensa e, com evidência mais fraca, menos dias chuvosos. A queda aparece na referência regional (−42 mm por década) e em 4 dos 5 pluviômetros da ANA; as normais oficiais da estação registram a mesma queda (577 mm em 1961–1990, 419 mm em 1991–2020). As temperaturas mínima e máxima subiram 0,39 e 0,28 °C por década; corrigindo uma possível quebra da Tmáx, a máxima ainda sobe 0,19 °C por década. A queda resiste às análises de sensibilidade, inclusive aos anos chuvosos de 2021/22 a 2023/24 (−43 mm por década), mas sua significância depende da década de 2010: com dados só até 2010/11, a tendência não seria detectável. Para um ano tão seco quanto 2012/13 (151,3 mm), o período de retorno é da ordem de 38 anos [19; 220] sob clima estacionário e de 12 anos [5,0; 88] com a média de 2020/21, ambos por média de Akaike entre distribuições candidatas. Nos 5 pluviômetros da ANA, ele cai de 27–45 para 11–32 anos, e uma análise regional com as 6 estações dá 31 anos sob estacionariedade e 16 com a média de 2020/21. Esses intervalos largos fazem parte do resultado: mesmo juntando estações vizinhas, cujos anos secos coincidem, a frequência de anos extremos só pode ser conhecida em ordem de grandeza, e os dados não separam a persistência de anos secos da tendência nem detectam a influência do ENSO.

Abstract

Rainfall and temperature in Petrolina, in the semi-arid Northeast of Brazil, have changed detectably since the 1960s. We use the daily record of the INMET conventional station 82983 (1961–2025), with 47 valid hydrological years (July–June), checked against the collocated automatic station, 4 neighbouring stations and 5 independent rain gauges of the national water agency (ANA). Annual rainfall had a trend of −60 mm per decade [−87, −33] (trend-free pre-whitened Mann–Kendall, $p < 0.001$), with lower intensity and, on weaker evidence, fewer wet days. The decline is present in the regional reference (−42 mm per decade) and at 4 of the 5 ANA gauges; the station's official climate normals record the same decline (577 mm in 1961–1990, 419 mm in 1991–2020). Minimum and maximum temperatures rose by 0.39 and 0.28 °C per decade; correcting a possible break in maximum temperature, the maximum still rises by 0.19 °C per decade. The decline is robust to sensitivity analyses, including the wet years 2021/22–2023/24 (−43 mm per decade), but its significance depends on the 2010s: with data only up to 2010/11, the trend would not be detectable. For a year as dry as 2012/13 (151.3 mm), the return period is of the order of 38 years [19, 220] under a stationary climate and 12 years [5.0, 88] at the mean of 2020/21, both Akaike-weighted averages over candidate distributions; at the 5 ANA gauges it drops from 27–45 to 11–32 years, and a regional analysis of the 6 stations gives 31 years (stationary) and 16 years (mean

*Pesquisador independente. ORCID: 0009-0007-5223-2814.

of 2020/21). These wide intervals are part of the result: even pooling neighbouring stations, whose dry years coincide, the frequency of extreme years can only be known to an order of magnitude, and the data cannot separate persistence of dry years from the trend nor detect an ENSO influence.

1 Introdução

O semiárido do Nordeste brasileiro tem a variabilidade interanual de chuva entre as mais altas do país, controlada sobretudo pela posição da Zona de Convergência Intertropical e pelos gradientes de temperatura da superfície do mar nos oceanos Pacífico e Atlântico (Hastenrath e Heller 1977; Moura e Shukla 1981). A seca que começou em 2011/12 foi uma das mais longas e severas do registro instrumental da região (Marengo et al. 2017; Brito et al. 2018; Cunha et al. 2019). Estudos com muitas estações encontram, na maior parte do Nordeste, queda da chuva anual e do número de dias chuvosos desde 1961 (Costa et al. 2020), mas tendências significativas em poucas estações isoladas (Carvalho et al. 2020). Em Petrolina, Jatobá et al. (2017) apontam diminuição da chuva anual entre 1961 e 2012, e Pimentel e Assis (2022), com a mesma estação do INMET usada aqui, encontram queda da chuva e alta das temperaturas em 1973–2021 pelo teste de Mann–Kendall, sem reportar magnitudes nem testar a homogeneidade. Na estação de Bebedouro, da Embrapa, também em Petrolina, a chuva diminui em 1965–2007 e em 1975–2017 (Lacerda et al. 2010; Gois et al. 2024). Este trabalho acrescenta magnitudes com intervalos de confiança, testes de homogeneidade contra referências, verificação com pluviômetros independentes e a frequência de anos muito secos. Para o planejamento agrícola e hídrico do Vale do São Francisco, duas perguntas se seguem: o clima local está mudando, e, se está, com que frequência um ano assim deve voltar?

As duas perguntas têm graus de dificuldade muito diferentes. Detectar uma tendência na média usa todos os anos do registro e, com cerca de meio século de dados, tem poder razoável. Estimar a frequência de um ano extremo depende da cauda da distribuição, onde há poucos dados por definição, e ainda esbarra em lacunas, possíveis inomogeneidades instrumentais e não estacionariedade. Por isso o trabalho está organizado do resultado mais firme para o mais incerto. Primeiro, caracterizamos as mudanças no regime de chuva e de temperatura e testamos se elas são climáticas ou instrumentais, comparando a série longa da estação convencional do INMET em Petrolina com a estação automática do mesmo sítio, com estações vizinhas e com pluviômetros independentes da ANA. Depois, usamos essas mudanças para avaliar a frequência de anos muito secos, com modelos estacionários e não estacionários, frequentistas e bayesianos, na estação e numa análise regional com os pluviômetros vizinhos, e mostramos quanta incerteza resta.

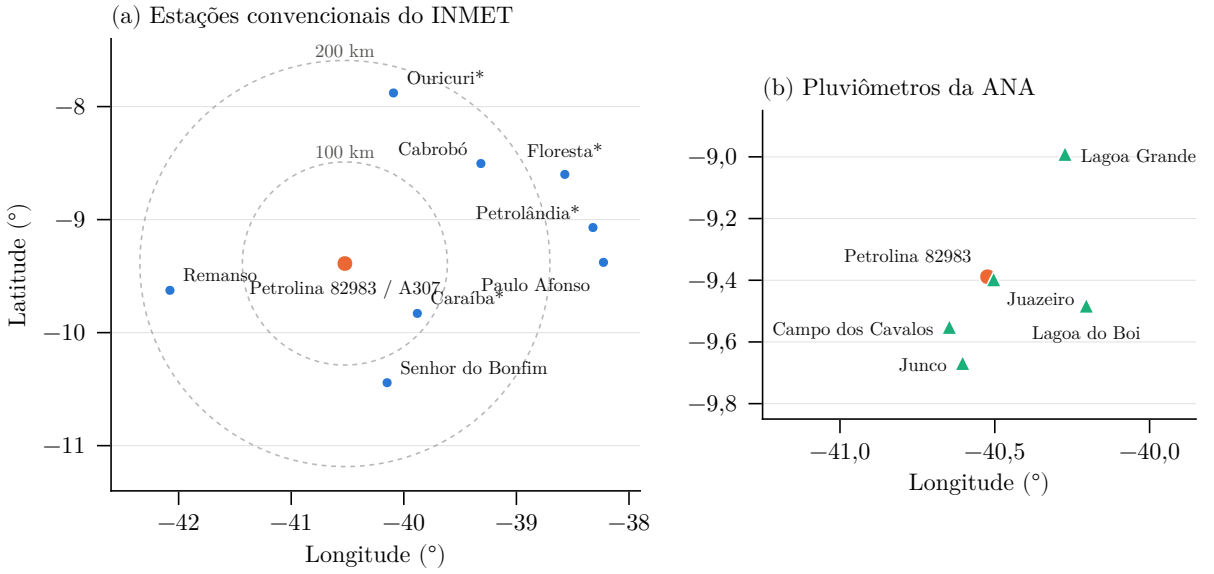
As perguntas são:

- **(P2)** O regime meteorológico de Petrolina mudou, em média, em extremos e em sazonalidade?
- **(P1)** Dado o regime observado, qual é a probabilidade de outro ano hidrológico tão seco quanto 2012/13? E, dado um ano seco, qual é a probabilidade de o seguinte também ser seco?

A numeração segue a ordem do projeto original, mas a P2 é a base da P1: o período de retorno não estacionário só faz sentido se a tendência da chuva for real. Adiantamos que a P2 tem resposta clara, enquanto a P1 só pode ser respondida em ordem de grandeza. Tratamos essa incerteza como um resultado, e não como uma falha a esconder: ela delimita o que uma estação, e mesmo um conjunto de estações vizinhas, consegue dizer sobre anos extremos.

2 Área de estudo

Petrolina fica na margem pernambucana do rio São Francisco, no semiárido. A estação chuvosa vai de novembro a abril e concentra 91 % da chuva anual. Na normal oficial do INMET de 1991–2020 (Instituto Nacional de Meteorologia 2022), janeiro e março empatam como os meses mais chuvosos (83,5 e 83,6 mm); na de 1961–1990, março se destacava (136 mm). Na estação agrometeorológica de Bebedouro, da Embrapa Semiárido, também em Petrolina, a média de 1963 a 2009 é de 549 mm, com 90 % entre novembro e abril e março como mês mais chuvoso (Teixeira 2010); na 82983, a média dos 35 anos válidos do mesmo período é de 536 mm. A Figura 1 mostra a estação de estudo, as vizinhas do INMET e os pluviômetros da ANA usados na validação.



(a) círculos: estações do INMET; * vizinha não usada na referência regional ($\rho < 0{,}5$ ou < 15 anos em comum).
(b) triângulos: pluviômetros independentes da rede da ANA usados na verificação.

Figura 1: (a) Estação 82983 (Petrolina; a automática A307 fica no mesmo sítio) e estações convencionais vizinhas do INMET, com anéis de 100 e 200 km. (b) Pluviômetros independentes da rede da ANA usados na verificação da tendência da chuva (Tabela 1).

3 Dados

3.1 Fontes

A série principal é a diária da estação convencional 82983 do INMET, obtida no Banco de Dados Meteorológicos (BDMEP) para 1961–2025: chuva, temperaturas máxima, mínima e média compensada, umidade relativa, vento, insolação e evaporação. A estação automática A307, no mesmo sítio, tem dados horários de 2003 a 2024 e é usada como série de validação. As estações convencionais vizinhas (Figura 1) servem de referência regional. Como verificação independente, usamos também a chuva diária de pluviômetros da rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA), operados por outras instituições e com outros instrumentos, obtida no serviço Hidroweb. As Normais Climatológicas do Brasil do INMET (1961–1990, 1981–2010 e 1991–2020) servem de linha de base externa (Instituto Nacional de Meteorologia 2022). Os índices mensais ONI, TNA e TSA vêm do NOAA Physical Sciences Laboratory.

3.2 Critérios de completude

Um ano hidrológico (julho–junho) é válido se a *fração climatológica ausente* (FCA) for no máximo 5 %. A FCA é a parte da chuva anual esperada, pela climatologia diária de cada mês, que cairia nos dias sem registro:

$$\mathrm{FCA} = \frac{\sum_{d \in \text{ausentes}} \bar{c}_{m(d)}}{\sum_{m=1}^{12} \bar{c}_m \, n_m}, \tag{1}$$

em que $\bar{c}_m$ é a chuva diária média do mês m em 1991–2020 e n_m o número de dias do mês. Assim, uma falha em agosto pesa pouco e uma falha em março pesa muito. Para temperatura usa-se a regra da OMM para meses (no máximo 10 dias ausentes e 4 consecutivos) e exigem-se 10 meses válidos por ano (World Meteorological Organization 2017). Dos 65 anos hidrológicos, 47 são válidos (1963/64 a 2020/21). Como sensibilidade, relaxamos o critério para FCA $\leq 7{,}5\,\%$, o que acrescenta 1981/82, 2021/22, 2023/24 (FCA de 7,2, 7,0 e 5,4 %, respectivamente). O último, um ano chuvoso no fim da série, fica fora do critério principal por pouco.

3.3 Qualidade e homogeneidade

A Figura 2 mostra a fração de dias ausentes por ano e variável, e a Figura A1 mostra quais variáveis faltam juntas. Ambas foram calculadas com MissingPatterns.jl (Bertuzzi 2026). Na A307, o padrão de ausência mais comum é a falta simultânea de todas as variáveis: quando o registrador para, tudo some, de modo que a ausência depende do tempo e não do valor medido.

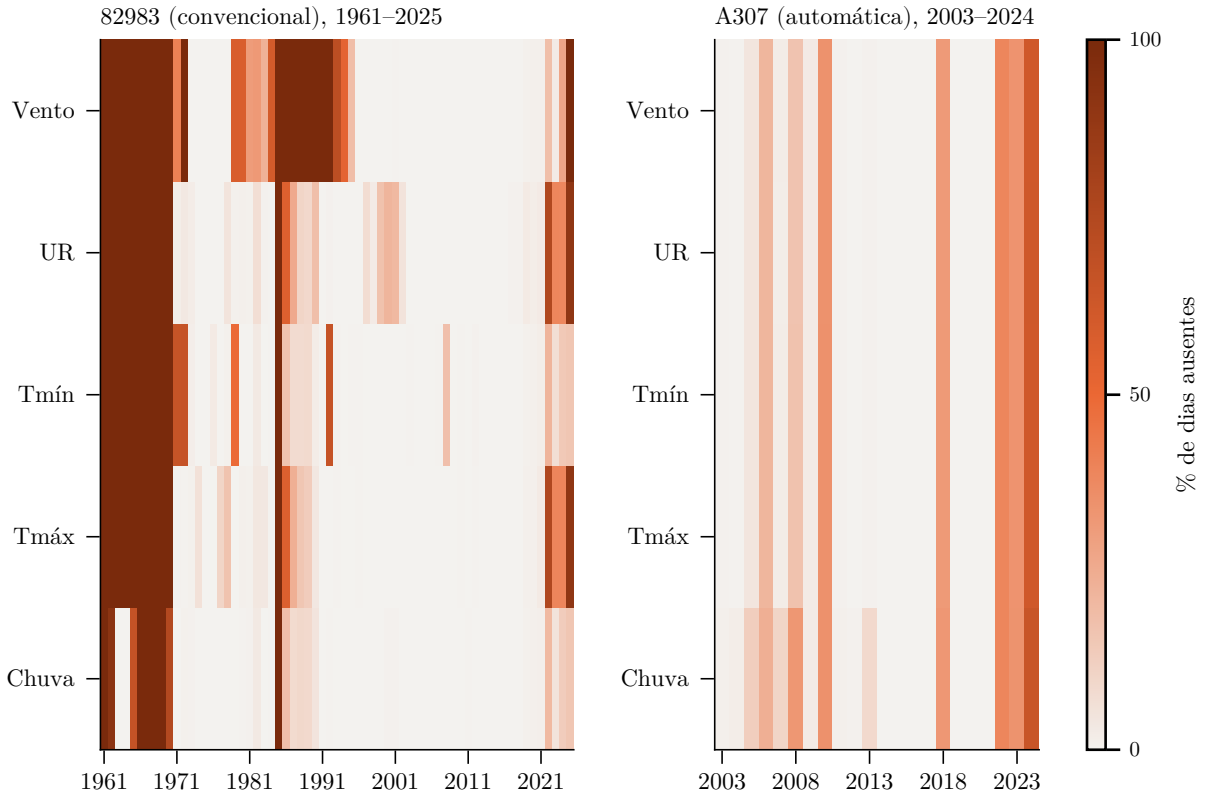


Figura 2: Percentual de dias sem registro por ano e variável. Na 82983, temperatura, UR e vento anteriores a 1971 foram excluídos por inomogeneidade (Seção 3).

A307 × 82983. Nos dias em que as duas estações têm registro, a razão anual entre os totais de chuva (A307/82983) tem média 0,960 e varia de 0,59 a 1,12, sem quebra detectável pelo SNHT (Alexandersson 1986) ($p = 0{,}37$) nem pelo Pettitt ($p = 0{,}23$). O valor mínimo, 0,59, ocorre justamente em 2012/13: a A307 registrou bem menos chuva que o pluviômetro convencional naquele

ano. Por isso a chuva do artigo vem só da 82983: um único instrumento, sem preenchimento entre fontes. Na temperatura, a diferença média A307−82983 é 0,08 °C na máxima e −0,31 °C na mínima, com indício de quebra nas duas (Tmáx: SNHT $p = 0{,}016$; Tmín: Pettitt $p = 0{,}007$). Esta comparação não indica qual das duas estações mudou; a Seção 5 testa a sensibilidade das tendências de temperatura a isso.

82983 × vizinhas. Como a 82983 mostrou forte tendência de chuva, testamos se ela é climática ou instrumental. Construímos uma série de referência ponderada pelas vizinhas, com pesos iguais ao quadrado da correlação entre primeiras diferenças, e analisamos a razão $Q_t = Y_t/R_t$ entre a candidata e a referência (Alexandersson e Moberg 1997). Entraram 4 vizinhas; duas delas encerram o registro antes do fim do período, de modo que a referência dos anos mais recentes depende de menos estações. A referência também tem tendência negativa, de −42 mm por década [−69; −10] ($p = 0{,}007$): a queda é compartilhada pelas vizinhas. A razão Q, porém, também diminui: −6,1 % por década [−10,8; −1,8] ($p = 0{,}007$), ou seja, a 82983 seca mais rápido que a referência. O SNHT e o Pettitt indicam, com significância marginal, uma quebra após 2003/04 (SNHT $p = 0{,}048$; Pettitt $p = 0{,}049$), com Q passando de 1,04 para 0,84. Nenhum dos 4 pares estação a estação, que não sofrem com a mudança de composição da referência, tem quebra após a correção de Benjamini–Hochberg (Benjamini e Hochberg 1995). A data coincide com a instalação da estação automática no mesmo sítio, o que torna plausível, mas não demonstrável com estes dados, uma mudança na rotina ou na exposição do pluviômetro convencional. A diferença também pode ser um gradiente espacial real. Por isso a P1 é apresentada também com a inclinação regional, que exclui a parte local da queda.

82983 × pluviômetros da ANA. As vizinhas acima são do próprio INMET. Para uma verificação com instrumentos e operadores diferentes, consideramos 11 pluviômetros da rede da ANA a até cerca de 70 km de Petrolina, com registro longo. Cada um passou pelo mesmo critério de completude da 82983, com a climatologia do próprio posto, e entraram os 5 com pelo menos 30 anos hidrológicos válidos em comum com ela. Nos anos comuns, comparamos as tendências e testamos a razão $Q = Y_{82983}/Y_{\text{posto}}$ (Tabela 1). Todos os postos têm tendência negativa, e em 4 deles o intervalo exclui zero, com declives de −69 a −18 mm por década. O mais informativo é Juazeiro, a 3 km, do outro lado do rio: nos mesmos 35 anos, sua tendência é de −69 mm por década [−105; −32], contra −69 na 82983. A razão entre os dois não tem tendência ($p = 0{,}15$) nem muda significativamente entre antes e depois de 2003/04 (Q de 1,15 para 1,34; $p = 0{,}16$); se algo, a 82983 passa a registrar relativamente mais, o contrário do que uma perda instrumental produziria. O SNHT localiza esse aumento em 2012/13, o que, se algo, atenua a tendência da 82983. Frente a Junco e a Lagoa Grande, a razão cai (2 dos 5 testes com $p < 0{,}05$), e frente a Junco também há diferença antes e depois de 2003/04. Mas a razão com Junco tem sua quebra principal em 1984/85, duas décadas antes da estação automática, Junco tem a menor tendência do grupo, e os outros três postos não confirmam o excesso local. Em conjunto, os pluviômetros independentes confirmam que a queda da chuva é real e regional, e não dão apoio consistente a uma mudança instrumental na 82983 em 2003/04.

Temperatura antes de 1971. Antes da lacuna de 1966–1970, a Tmáx da 82983 difere em média 5,1 °C da de Cabrobó, contra −0,1 °C a partir de 1971 (Remanso: 3,2 e 0,5 °C). Na Tmín as diferenças iniciais são menores (0,9 e 0,4 °C). Como o segmento é curto e isolado por cinco anos sem dados, e a Tmáx mostra claramente outro padrão de medição, adotamos a opção conservadora de usar temperatura, UR e vento só a partir de 1971. A chuva desse período é compatível com as vizinhas e foi mantida.

Normais oficiais. A climatologia de 1991–2020 calculada aqui reproduz a normal oficial do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia 2022): a chuva anual é de 419 mm nas duas. Os

Tabela 1: Pluviômetros independentes da rede da ANA: tendência da chuva anual (Sen, mm por década, IC de 95 %) nos anos hidrológicos válidos em comum com a 82983, tendência da 82983 nos mesmos anos e teste de tendência (Mann–Kendall) na razão $Q = 82983/\text{posto}$.

Posto (operador ANA)	km	n	Sen posto [inf; sup]	Sen 82983	p (Q)
Juazeiro	3	35	−69 [−105; −32]	−69	0,15
Campo dos Cavalos	23	47	−46 [−70; −13]	−60	0,15
Junco	33	39	−18 [−61; 13]	−62	0,003
Lagoa do Boi	37	40	−69 [−104; −35]	−65	0,51
Lagoa Grande	51	42	−48 [−96; −8]	−60	0,034

totais mensais diferem no máximo 1,8 mm (janeiro), e as temperaturas máxima e mínima mensais no máximo 0,05 °C. As normais oficiais anteriores registram a mesma queda da chuva: 577 mm em 1961–1990 e 483 mm em 1981–2010. Já a normal oficial de Tmáx de 1961–1990 (32,5 °C) fica acima da média de 1971–1990 desta série (31,8 °C), o que é coerente com a inclusão dos anos anteriores a 1966, que excluímos.

4 Métodos

4.1 Índices de seca

SPI. Para cada escala $k \in \{3, 6, 12\}$ meses, $X_t = \sum_{j=0}^{k-1} P_{t-j}$. Para cada mês do calendário ajusta-se uma Gamma por máxima verossimilhança aos $X_t > 0$ de 1991–2020, com massa q em zero (McKee et al. 1993; Guttman 1999):

$$H(x) = q + (1 - q)\, G(x; \alpha, \beta), \qquad \text{SPI}_t = \Phi^{-1}(H(X_t)). \tag{2}$$

SPEI. Sobre o balanço $D_t = P_t - \text{ETo}_t$ (Vicente-Serrano et al. 2010). A radiação medida da A307 foi excluída (mudanças de escala e lacunas), e a 82983 não mede radiação. Por isso a evapotranspiração de referência vem de Hargreaves–Samani, que depende só de Tmáx, Tmín e da radiação extraterrestre R_a, função da latitude e do dia (Hargreaves e Samani 1985; Allen et al. 1998):

$$\text{ETo} = 0{,}0023 \cdot 0{,}408\, R_a\, (\bar{T} + 17{,}8) \sqrt{T_{\max} - T_{\min}}. \tag{3}$$

Para D_t ajustamos a log-logística de três parâmetros por momentos ponderados por probabilidade (Vicente-Serrano et al. 2010) e, como sensibilidade, a GEV por L-momentos (Hosking 1990; Stagge et al. 2015). Quando a amostra tem assimetria negativa, a log-logística é ajustada a $-D_t$.

Teoria de corridas. Um evento é uma sequência de meses com índice abaixo de $z_0 = -1$, com duração D, severidade $S = -\sum z_t$ e intensidade S/D (Yevjevich 1967).

4.2 Período de retorno

Seja x_0 o total do evento de referência. A probabilidade de um ano igual ou mais seco é $p = F(x_0)$ e o período de retorno é $T = 1/p$. Supondo anos independentes,

$$P(\text{ao menos um evento em } n \text{ anos}) = 1 - (1 - p)^n. \tag{4}$$

Comparamos Gamma, Weibull, log-normal e normal por AIC, pesos de Akaike (Burnham e Anderson 2002) e Anderson–Darling com p por bootstrap paramétrico (Anderson e Darling 1954). Como nenhuma candidata domina, o resultado estacionário principal é a média de p ponderada pelos pesos de Akaike, com IC por bootstrap não paramétrico dos anos (as quatro

distribuições e os pesos são reajustados a cada réplica). A Gamma, que é a base do SPI e admite uma parametrização simples para os modelos bayesiano e não estacionário, é usada para os intervalos por verossimilhança perfilada, reparametrizando por (k, p) com $\theta = x_0/Q_{\Gamma(k,1)}(p)$ (Coles 2001), por bootstrap paramétrico e por posterior bayesiana. No modelo bayesiano, $\log k \sim \mathcal{N}(\log 4, 1)$ e $\log \mu \sim \mathcal{N}(\log 500, 1)$, prioris fracamente informativas que cobrem coeficientes de variação de cerca de 0,2 a 1,3 e médias de cerca de 70 a 3 500 mm. A sensibilidade foi testada dobrando os desvios-padrão. A adequação foi checada pelo $\hat{R}$ (Gelman e Rubin 1992), pelo tamanho efetivo de amostra e por uma checagem preditiva posterior do mínimo amostral.

Uma ressalva de interpretação: o evento de referência foi escolhido por ser um dos mais extremos já observados, e ele próprio está na amostra de ajuste. O período de retorno de um evento selecionado dessa forma deve ser lido como a frequência de anos *ao menos tão secos quanto o limiar*, e não como uma estimativa não viesada da raridade daquele ano específico.

Não estacionariedade. O parâmetro de posição de cada candidata passa a variar no tempo:

$$\log \lambda_t = a + b\,\tau_t, \qquad \log s_t = s_0 + c\,\tau_t, \tag{5}$$

com τ_t o tempo em décadas centrado, λ_t a média (normal e Gamma), a escala (Weibull) ou a mediana (log-normal), e s_t o parâmetro de forma (o desvio-padrão na normal e na log-normal). Assim, as quatro candidatas têm a mesma tendência multiplicativa, $e^b - 1$ por década. Com $c = 0$ (forma fixa), elas diferem na forma como a variabilidade acompanha a média: a normal mantém o desvio-padrão constante; a Gamma, a Weibull e a log-normal mantêm o coeficiente de variação. Com c livre (forma variável), essa relação é estimada a partir dos dados, e a hipótese de forma fixa é testada por razão de verossimilhança em cada família. Como no caso estacionário, o resultado principal é a média de p ponderada pelos pesos de Akaike das oito candidatas não estacionárias (quatro famílias, com forma fixa e variável), com IC por bootstrap não paramétrico dos anos, em que as oito candidatas e os pesos são reajustados a cada réplica. A Gamma não estacionária, $Y_t \sim \text{Gamma}(k,\ \mu_t/k)$, também é ajustada de forma bayesiana, com $b \sim \mathcal{N}(0,\ 0{,}2)$, que admite variações de até cerca de 40 % por década, e serve como sensibilidade. Ela também define os estados sem tendência da persistência e das teleconexões. Sob não estacionariedade, $T_t = 1/p_t$ é o período de retorno do clima do ano t, e não o tempo médio de espera até o próximo evento, que depende da trajetória futura de p (Salas e Obeysekera 2014). O valor principal é avaliado no último ano hidrológico válido; valores para 2025 extrapolam a tendência para além dos dados e são apresentados como cenário. Como sensibilidades, b é fixado na inclinação estimada para a série de referência regional (de novo como média entre as candidatas), e a Gamma é reajustada com o critério FCA $\leq$ 7,5 %. O mesmo esquema é aplicado aos postos da ANA (Seção 3), cada um com seus anos válidos desde 1963/64, e a um modelo regional de índice de cheia (Hosking e Wallis 1997). Nele, $Y_{it} = \mu_i Z_t$, com μ_i um índice por estação ($\mu = 1$ na 82983) e Z_t com as mesmas candidatas, posição e forma comuns. O ajuste usa a verossimilhança combinada, como se as estações fossem independentes, e o IC vem de bootstrap de anos inteiros, que preserva a correlação entre elas. Quando p varia ano a ano, a Equação (4) vira $1 - \prod_{j=1}^{n}(1 - p_{t_0+j})$.

4.3 Persistência

Classificamos cada ano hidrológico como seco (tercil inferior) ou não seco e estimamos uma cadeia de Markov de primeira ordem só com pares de anos consecutivos válidos. Com priori de Jeffreys, a posterior de cada linha da matriz de transição é Dirichlet$(\frac{1}{2}+n_{i1}, \frac{1}{2}+n_{i2})$. Como uma tendência agrupa anos secos mesmo sem persistência, repetimos a análise com estados definidos pela transformação integral de probabilidade sob o modelo não estacionário, $u_t = F_t(y_t)$, com seco $\Leftrightarrow u_t \leq 1/3$.

4.4 Teleconexões

Calculamos a correlação da chuva anual com o ONI e com o gradiente meridional do Atlântico (TNA−TSA), ambos médios de novembro a abril, com IC pela transformação z de Fisher. Como a chuva tem tendência, repetimos a correlação com a chuva sem tendência (a transformação integral sob o modelo não estacionário, levada à escala normal), para não confundir tendência com teleconexão. Estimamos também $P(\text{ano seco} \mid \text{fase do ENSO})$, com fases definidas por ONI $\geq 0{,}5$ (El Niño), $\leq -0{,}5$ (La Niña) e as demais (neutro), por posterior Beta com priori de Jeffreys.

4.5 Tendências e mudanças

Usamos o teste de Mann–Kendall (Mann 1945; Kendall 1975) com pré-branqueamento livre de tendência (TFPW; Yue et al. 2002) como teste principal, a correção de variância de Hamed e Rao (1998) como verificação, o declive de Sen (1968) com IC de 95 % e o teste de Pettitt (1979). A correção de Benjamini e Hochberg (1995) é aplicada à família de testes de cada pergunta. Como as séries têm lacunas, o pré-branqueamento usa só pares de anos realmente consecutivos, em vez de tratar a série compactada como contígua. Para interpretar resultados não significativos, estimamos por simulação AR(1) a *tendência mínima detectável* (poder de 80 % a 5 %). Os índices de extremos seguem o ETCCDI (Zhang et al. 2011), com percentis por dia do calendário em janelas de 5 dias no período 1991–2020. Não aplicamos a correção por bootstrap de Zhang et al. (2005) para os anos dentro do período-base, o que pode introduzir pequenas descontinuidades em TX90p e TN10p nas bordas desse período. A sazonalidade é descrita pelo índice de Walsh e Lawler (1981), pelo centroide e pela concentração circular da chuva diária e pelas datas de início e fim da estação chuvosa de Liebmann et al. (2007). Anos em que a anomalia acumulada não atinge um máximo dentro do ano hidrológico são classificados como *sem estação definida*, e a tendência na frequência desses anos é testada por regressão logística no tempo. A regressão quantílica (Koenker e Bassett 1978) da temperatura diária no tempo, com dois harmônicos sazonais, tem IC por bootstrap em blocos anuais (Künsch 1989). A decomposição STL (Cleveland et al. 1990) das séries mensais é usada como descrição complementar da tendência.

Toda a análise foi feita em Julia (Bezanson et al. 2017). As figuras usam CairoMakie (Danisch e Krumbiegel 2021), e os modelos bayesianos usam Turing (Ge et al. 2018) com o amostrador NUTS (Hoffman e Gelman 2014). Os métodos sem implementação confiável disponível (SPI, SPEI, Hargreaves, MK modificado, SNHT, corridas) foram implementados à mão e testados contra valores publicados (Allen et al. 1998) ou contra propriedades conhecidas.

5 Resultados

5.1 Evento de referência

A Figura 3 mostra a chuva por ano hidrológico. Os anos mais secos válidos são 2016/17 (134,9 mm), 2012/13 (151,3 mm), 2011/12 (151,4 mm), 1992/93 (199,3 mm) e 1997/98 (210,7 mm). Os três primeiros caem na sequência seca de 2011/12 a 2016/17. Pelo total anual, **2012/13 não é o ano mais seco**: é o 2º, atrás de 2016/17, e está empatado, para todos os fins práticos, com 2011/12 (151,3 contra 151,4 mm). Pelo SPI-12 de junho, 2016/17 também é o mais extremo (SPI $= -2{,}05$, contra $-1{,}86$ em 2012/13; SPEI-12: $-1{,}75$ e $-1{,}54$). Definimos portanto três eventos de referência: *E1*, um ano com chuva $\leq$ 151,3 mm (o total de 2012/13); *E1′*, um ano $\leq$ 134,9 mm (o mínimo do registro); e *E3*, o evento plurianual de seca no SPI-12 que inclui 2012/13.

O SPI-12 tem 6 eventos em 41 anos cobertos, todos a partir de 1993 (Figura 4). Isso tem duas causas. O SPI-12 exige 12 meses seguidos com dados, e as lacunas de 1966–1970 e 1985–1991 deixam poucos anos cobertos antes de 1992. E, como a referência é 1991–2020, mais seca, os

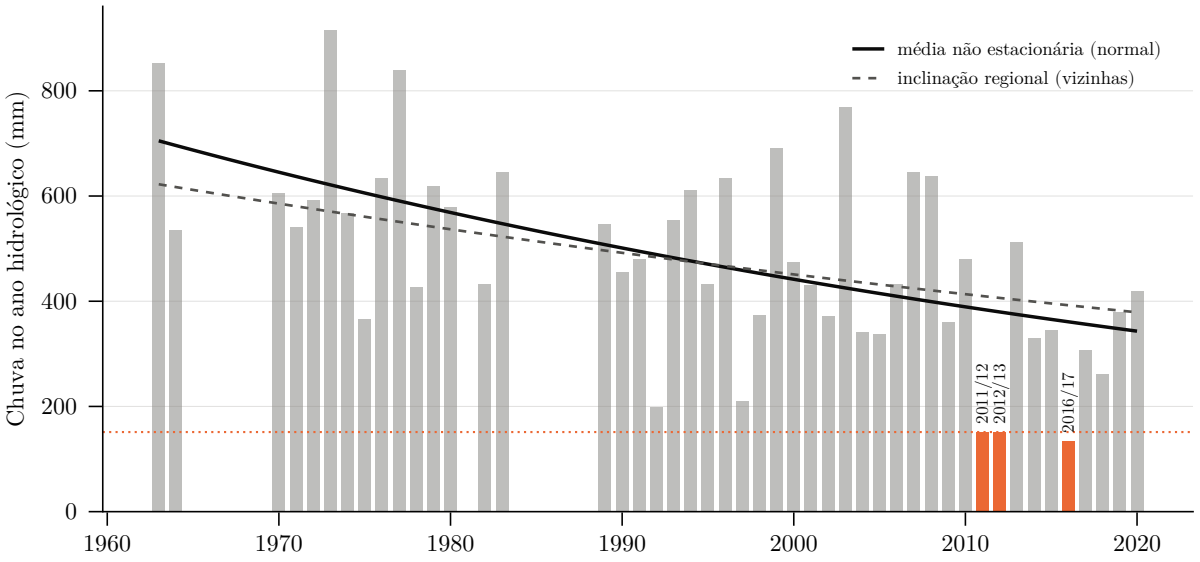


Figura 3: Chuva por ano hidrológico na 82983 (anos válidos). Em laranja, os anos com chuva $\leq$ 2012/13. Linhas: média da normal não estacionária, a candidata de menor AIC (contínua), e média com a inclinação regional (tracejada), ambas só até o último ano válido. As demais candidatas têm médias quase iguais.

anos cobertos das décadas de 1960 a 1980 aparecem relativamente úmidos: nenhum deles chega a SPI-12 < -1. A concentração recente dos eventos reflete, portanto, tanto a cobertura quanto a tendência, e não deve ser lida como evidência independente desta. O evento E3 vai de 03/2012 a 11/2013 (21 meses), com severidade 40,1, intensidade 1,91 e pico −2,95. É o mais severo do registro. O SPEI-12 identifica os mesmos episódios.

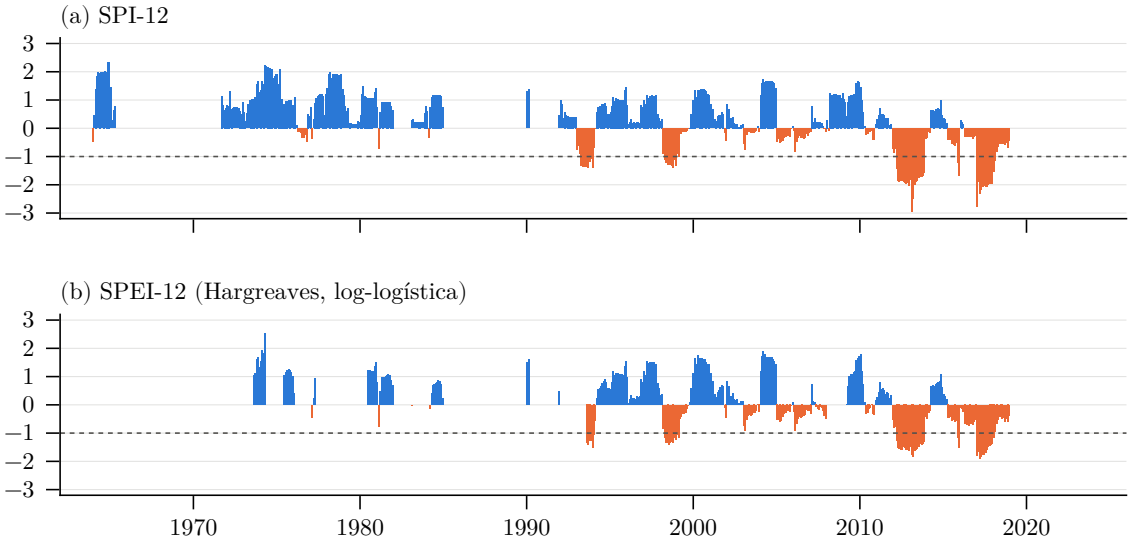


Figura 4: SPI-12 e SPEI-12 mensais da 82983 (período de referência 1991–2020).

5.2 Período de retorno (P1)

Com 47 anos, as quatro distribuições candidatas diferem pouco. A de menor AIC é a Weibull; a Gamma tem peso de Akaike 0,13 e $p_{AD} = 0{,}15$, ou seja, é aceitável, mas não a melhor. Sob estacionariedade, o período de retorno de E1 vai de 29 anos (normal) a 40 (Weibull), 81

(Gamma) e 140 (log-normal); a log-normal, porém, é rejeitada pelo Anderson–Darling, e entre as candidatas não rejeitadas o máximo é 81 anos. A média ponderada por AIC é de 38 anos [19; 220] (Tabela 5). Empiricamente, 2 dos 47 anos tiveram chuva ≤ E1 ($T \approx 24$ anos pela posição de Weibull). Essa contagem inclui o próprio 2012/13 e mistura anos de uma série com tendência, mas a validação fora da amostra (Tabela 4) confirma que a cauda seca da Gamma é mais fina que a dos dados.

A tendência da chuva anual é forte: −60 mm/década [−87; −33] (MK $p < 0{,}001$; TFPW $p < 0{,}001$). Na Gamma, o modelo não estacionário é claramente preferido ao estacionário ($\Delta\text{AIC} = -13{,}2$; razão de verossimilhança $p < 0{,}001$), com variação da média de −12,4 % por década (bayesiano: −12,1 % [−17,5; −6,5]; $P(b < 0 \mid y) = 1{,}000$). Mas a hipótese de coeficiente de variação constante, embutida na Gamma, é rejeitada pelos dados. Deixando a forma variar no tempo, a razão de verossimilhança rejeita a forma fixa na Gamma ($p = 0{,}034$) e na log-normal ($p = 0{,}023$), é marginal na Weibull ($p = 0{,}097$) e é desnecessária na normal ($p = 0{,}93$), cujo desvio-padrão fica praticamente constante (−0,6 % por década). Na Gamma, o parâmetro de forma cai −24,8 % por década, isto é, o coeficiente de variação cresce. Em outras palavras, a chuva anual diminuiu sem que a amplitude da oscilação interanual em milímetros diminuísse, o que torna os anos muito secos relativamente mais frequentes.

Essa hipótese pesa muito na cauda. No último ano hidrológico válido (2020/21), com forma fixa, o período de retorno de E1 vai de 10 anos (normal) a 26 (Weibull) e 36 (Gamma). Com forma variável, as quatro famílias convergem: 10 (normal), 11 (Weibull), 11 (Gamma) e 12 anos (log-normal). A candidata de menor AIC é a normal com forma fixa (peso 0,39), e as versões com forma variável somam peso 0,46. O resultado principal, a média ponderada pelos pesos de Akaike das oito candidatas, é de 12 anos [5,0; 88]; só com as de forma fixa, 12 anos. Como esse valor é avaliado no fim de uma década seca, repetimos o ajuste com o critério FCA ≤ 7,5 %, que inclui os anos chuvosos 1981/82, 2021/22, 2023/24: a média de Akaike dá 11 anos [4,6; 69] em 2023/24 e 13 em 2020/21, de modo que o resultado principal não depende da exclusão desses anos. Com a inclinação regional, mais lenta (−8,3 % por década), a média entre as candidatas dá 15 anos [4,9; 91] em 2025. Comparado no mesmo esquema, o período de retorno passa de 38 anos sob estacionariedade para 12 com a média recente. Dentro da Gamma, a passagem é de 81 para 36 anos (máxima verossimilhança), ou 31 [9,7; 130] na versão bayesiana.

Sensibilidade da tendência da chuva. Como a série válida termina numa década seca e sem os anos chuvosos que a sucederam, testamos a tendência em subamostras (Tabela 2). A magnitude varia pouco: de −43 a −60 mm por década em todas as versões. Ela não vem só da seca de 2011/12 a 2016/17, pois sem esses anos a queda continua significativa, embora mais fraca ($p = 0{,}040$). Também resiste aos anos chuvosos recentes. Com o critério FCA ≤ 7,5 %, que inclui 1981/82, 2021/22, 2023/24, e acrescentando 2022/23, cujo total observado (607 mm, com 77 dias sem registro) é um limite inferior de um ano chuvoso, a tendência passa a −43 mm por década [−70; −11] ($p = 0{,}038$). Essa é a estimativa mais conservadora, e também não depende do início da série. A significância, porém, depende da década de 2010: com os dados só até 2010/11, o intervalo inclui zero e o teste não rejeita a ausência de tendência ($p = 0{,}21$). A queda já estava em curso antes da última década, mas só se torna detectável com ela. Uma tendência linear descreve a série melhor que um degrau único no melhor ponto de corte (2009/10; AIC 476,1 contra 481,4), o que favorece a leitura de mudança gradual em vez de um único salto. Isso não exclui uma contribuição instrumental parcial, como a discutida na Seção 3.

Extensão aos pluviômetros da ANA. Para verificar se o resultado é próprio da 82983, repetimos o cálculo nos 5 postos da ANA da Tabela 1, cada um com todos os seus anos válidos de 1963/64 a 2024/25 (Tabela 3). Todos começam em 1963/64, como a 82983, porque antes disso há segmentos claramente inomogêneos (em Lagoa Grande, por exemplo). Como o 2012/13 de Juazeiro não é válido, o evento é relativo: um ano com chuva ≤ E1 multiplicado pela razão

Tabela 2: Sensibilidade da tendência da chuva anual (declive de Sen, mm por década, IC de 95 %; p do Mann–Kendall com pré-branqueamento).

Amostra	n	Sen [inf; sup]	p
Todos os anos válidos	47	−60 [−87; −33]	<0,001
Sem 2011/12–2016/17	41	−49 [−75; −21]	0,040
Até 2010/11	37	−45 [−79; 2]	0,21
A partir de 1971/72	44	−60 [−93; −30]	0,001
FCA ≤ 7,5 %	50	−47 [−75; −19]	0,008
FCA ≤ 7,5 % e 2022/23 (total observado)	51	−43 [−70; −11]	0,038

entre a média do posto e a da 82983 nos anos comuns, o que dá limiares de 131 a 154 mm. Nos 5 postos, o período de retorno não estacionário em 2020/21 é menor que o estacionário: de 27–45 anos passa a 11–32 (mediana 21), contra 38 e 12 anos na 82983. Com o 2012/13 do próprio posto como limiar, onde ele é válido (4 postos), o padrão se repete. Os intervalos são tão largos quanto os da 82983, mas a direção é a mesma em todos os postos (Figura 5).

Os postos têm também os anos de 2021/22 a 2024/25, que a 82983 não tem válidos, e esses anos são chuvosos. Com eles, as tendências dos postos passam de uma mediana de −57 para −37 mm por década, e o intervalo exclui zero em 3 dos 5. O resultado regional é o mesmo da 82983: a frequência de anos muito secos aumentou em toda a vizinhança, e a magnitude da queda da chuva depende de quanto da recuperação recente entra na série.

Análise regional de frequência. Para usar os 310 anos-estação juntos, ajustamos um modelo de índice de cheia com tendência (Hosking e Wallis 1997). Em cada estação, a chuva anual é o produto de um índice próprio por uma variável padronizada comum a todas, com as mesmas candidatas e a mesma média de Akaike. O índice é 1 na 82983 e vai de 0,92 em Juazeiro a 1,13 em Lagoa Grande. A tendência regional é de −7,3 % por década. Na escala da 82983, o período de retorno de E1 passa de 31 anos [17; 160] sob estacionariedade para 16 anos [6,5; 65] em 2020/21, e 14 em 2024/25 (Tabela 3, última linha).

Os intervalos, obtidos por bootstrap de anos inteiros, são só um pouco mais estreitos que os da 82983 sozinha ([5,0; 88] no caso não estacionário). Como os anos secos coincidem nas estações vizinhas, juntar seis séries não equivale a ter seis vezes mais anos. A região também não é homogênea na tendência. Com uma inclinação por estação, o AIC por verossimilhança combinada, que superestima a evidência, varia −1,9. As inclinações vão de −11,5 a −0,6 % por década, e Campo dos Cavalos e Junco são bem mais fracos que as demais. O resultado regional confirma a ordem de grandeza: anos tão secos quanto 2012/13 passaram de algumas décadas para uma a duas décadas de período de retorno. Mas ele pouco reduz a incerteza.

Os modelos bayesianos, todos Gamma, convergiram ($\hat{R} \leq 1{,}001$; tamanho efetivo de amostra ≥ 2.539). A probabilidade preditiva de um mínimo simulado ser menor que o observado é 0,36 no modelo estacionário e 0,27 no não estacionário, mas essa checagem do mínimo dentro da amostra é um teste fraco: ela não detecta a hipótese de coeficiente de variação constante, rejeitada acima. Por isso os modelos bayesianos servem como sensibilidade à forma de quantificar a incerteza, não à escolha da distribuição.

Validação fora da amostra. Para testar os modelos com dados que eles não viram, ajustamos todos só com os 32 anos válidos até 2005/06 e comparamos o número esperado de anos secos nos 15 anos válidos seguintes (2006/07 a 2020/21) com o observado, extrapolando a tendência dos modelos não estacionários (Tabela 4). Usamos dois limiares. O percentil 10 do período de ajuste (345 mm) não depende do período de teste: houve 7 anos abaixo dele, contra cerca de 2,03 esperados pelos modelos estacionários ($p = 0{,}002$ de ver tantos) e de 5,60 a 5,85 pelos não estacionários ($p = 0{,}36$ na média de Akaike). O limiar E1 tem viés de seleção, porque 2012/13 foi

Tabela 3: Pluviômetros da ANA a partir de 1963/64: tendência da chuva anual (Sen, mm por década) até 2020/21 e até o fim de cada série, e período de retorno (anos) de um ano tão seco quanto E1 (limiar relativo, em mm), estacionário e não estacionário em 2020/21 (médias por pesos de Akaike; IC de 95 % por bootstrap dos anos, 1.000 réplicas). Nas últimas linhas, a 82983 para comparação (a tendência até o fim inclui os anos chuvosos recentes; Tabela 2, última linha) e a análise regional com as 6 estações, na escala da 82983 (IC por bootstrap de anos inteiros, 400 réplicas).

Posto	n	Limiar	Sen até 2020/21	Sen até o fim	T estacionário	T não estacionário
Juazeiro	45	131	−67	−44	27 [14; 220]	11 [4,1; 120]
Campo dos Cavalos	62	139	−31	−17	42 [22; 420]	23 [7,2; 310]
Junco	49	142	−16	−4	45 [22; 230]	32 [8,4; 270]
Lagoa do Boi	50	141	−66	−56	27 [14; 110]	13 [5,4; 57]
Lagoa Grande	57	154	−57	−37	32 [18; 100]	21 [9,4; 110]
82983 (INMET)	47	151,3	−60	−43	38 [19; 220]	12 [5,0; 88]
Regional (6 estações)	310	151,3	—	—	31 [17; 160]	16 [6,5; 65]

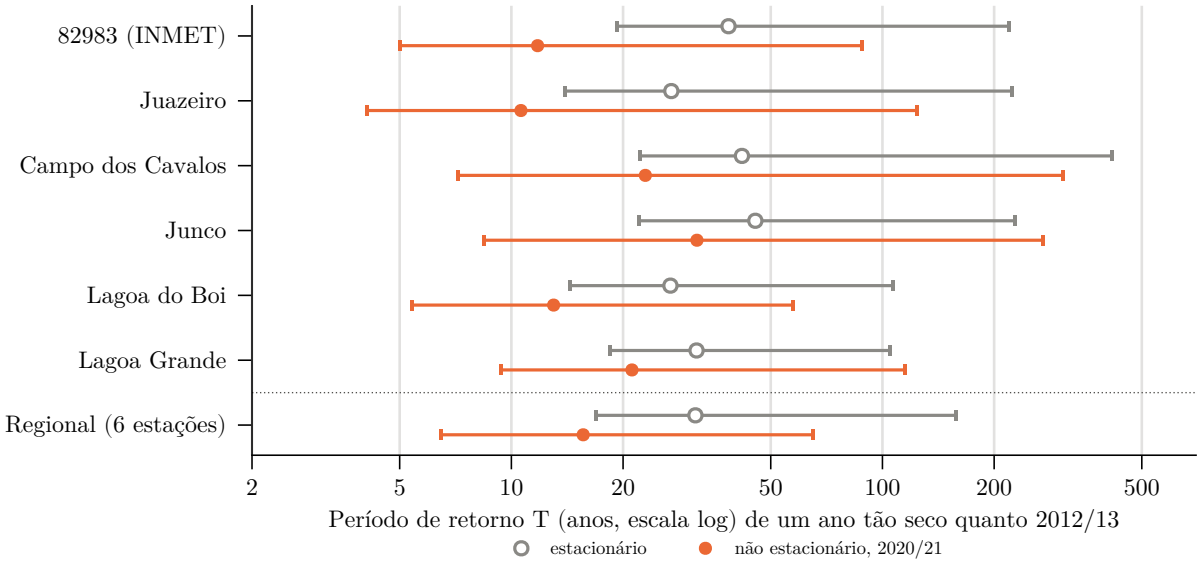


Figura 5: Período de retorno de um ano tão seco quanto 2012/13 em cada estação (limiar relativo nos postos da ANA) e na análise regional, sob estacionariedade (vazio) e com a média de 2020/21 (cheio). Barras: IC de 95 % por bootstrap dos anos.

escolhido justamente por ser um ano extremo do período de teste; mesmo assim, ele discrimina a cauda dos modelos. Houve 2 anos $\leq$ E1. A Gamma com coeficiente de variação constante esperava 0,07 ($p = 0{,}002$), e a média de Akaike não estacionária, 0,60 ($p = 0{,}12$). A validação confirma, portanto, a não estacionariedade com um limiar não viesado e indica que a Gamma de forma fixa subestima a cauda seca.

Tabela 4: Validação fora da amostra: número esperado de anos com chuva abaixo do limiar nos 15 anos válidos de 2006/07 a 2020/21, com os modelos ajustados até 2005/06, e probabilidade de observar ao menos o número registrado (soma de Bernoullis independentes). E1 tem viés de seleção (ver texto).

	P10 (345 mm)		E1 (151,3 mm)	
Modelo	esperado	p	esperado	p
Observado	7		2	
Gamma estacionária	1,98	0,002	0,02	<0,001
Média de Akaike estacionária	2,03	0,002	0,11	0,005
Gamma não estacionária (CV fixo)	5,60	0,31	0,07	0,002
Normal não estacionária (DP fixo)	5,74	0,34	0,86	0,21
Média de Akaike não estacionária	5,85	0,36	0,60	0,12

Tabela 5: Período de retorno (anos) de um ano hidrológico com chuva $\leq$ 2012/13 (E1). Intervalos de 95 %. As médias por pesos de Akaike usam as quatro candidatas no caso estacionário e oito (quatro famílias, com forma fixa e variável) no não estacionário, reajustadas a cada réplica do bootstrap dos anos.

Modelo	Método do intervalo	T
Estacionário		
Média por pesos de Akaike	bootstrap dos anos	38 [19; 220]
Gamma	verossimilhança perfilada	81 [23; 390]
Gamma	bootstrap paramétrico	90 [28; 630]
Gamma	posterior (priori base)	71 [21; 340]
Gamma	posterior (priori vaga)	74 [22; 330]
Não estacionário, 2020/21		
Média por pesos de Akaike	bootstrap dos anos	12 [5,0; 88]
Normal / Weibull / Gamma, forma fixa	máxima verossimilhança	10 / 26 / 36
Normal / Weibull / Gamma, forma variável	máxima verossimilhança	10 / 11 / 11
Gamma	posterior	31 [9,7; 130]
Média por pesos de Akaike, FCA $\leq$ 7,5 % (2023/24)	bootstrap dos anos	11 [4,6; 69]
Gamma, FCA $\leq$ 7,5 % (2023/24)	máxima verossimilhança	40
Não estacionário, 2025 (cenário)		
Média por pesos de Akaike, inclinação local	bootstrap dos anos	9,0 [3,9; 64]
Média por pesos de Akaike, inclinação regional	bootstrap dos anos	15 [4,9; 91]
Gamma, inclinação local	posterior	23 [7,3; 93]
Gamma, inclinação regional	máxima verossimilhança	47
Só 2003/04–2020/21 (18 anos)	Gamma, perfilada	21 [5,9; 120]

A Figura 6 mostra o efeito da não estacionariedade: com a média do último ano válido, a curva de retorno se desloca para baixo, e a média de Akaike fica abaixo da Gamma na cauda seca. A Figura A2 mostra o mesmo deslocamento na posterior da Gamma bayesiana. Para o mínimo do registro (E1′), o modelo Gamma estacionário dá $T = 140$ anos [34; 820]. Ajustando só os 18 anos válidos de 2003/04–2020/21, o período de retorno de E1 seria de 21 anos [5,9; 120]. Esse valor reflete apenas o período recente e mais seco e não pode ser obtido sem a série longa, que é o que permite separar tendência de variabilidade.

A Tabela 6 traduz T em probabilidade de pelo menos um ano igual ou mais seco que 2012/13 nos próximos n anos, sob a hipótese de anos independentes. Sob estacionariedade, a probabi-

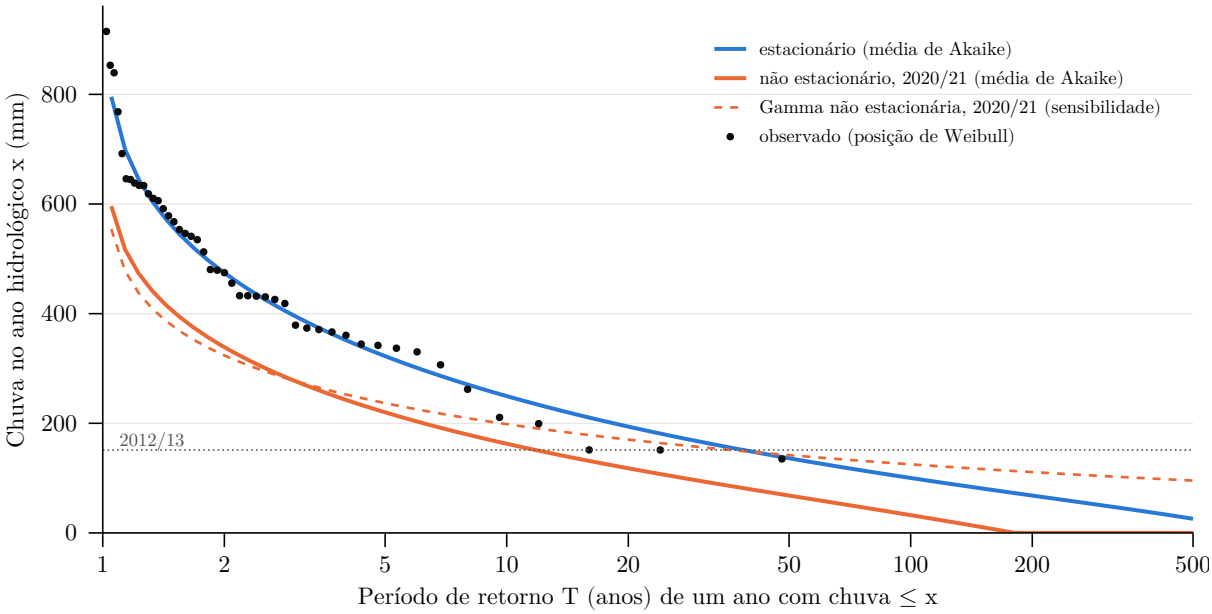


Figura 6: Curva de período de retorno da chuva anual (cauda seca): médias por pesos de Akaike estacionária e não estacionária (no último ano válido) e, como sensibilidade, a Gamma não estacionária. Pontos: anos observados (posição de Weibull); como reúnem anos de uma série com tendência, formam uma distribuição marginal e só são comparáveis à curva estacionária. A curva não estacionária chega a zero perto de 200 anos porque a normal admite valores negativos; só a parte em torno dos limiares do texto é interpretável. Os intervalos estão na Tabela 5.

lidade em 30 anos é de 55 % [13; 80]. Mantido o clima do último ano observado, ela é de 93 % [29; 100]. Esse número supõe o clima congelado no nível de 2020/21, ao fim de uma década excepcionalmente seca, e o intervalo largo mostra o quanto ele é incerto; com só a inclinação regional, 88 % [28; 100]. As linhas da Gamma bayesiana mostram a sensibilidade à distribuição. O cenário em que a tendência continua depois de 2025 extrapola uma tendência log-linear para além do período observado e aparece apenas como limite superior condicional, e não como projeção climática.

Tabela 6: Probabilidade (%) de ao menos um ano com chuva ≤ 2012/13 nos próximos n anos. Média por pesos de Akaike: IC por bootstrap dos anos. Gamma: posterior bayesiana, com o clima mantido no nível do ano indicado ou com a tendência continuada.

Cenário	$n = 5$	$n = 10$	$n = 20$	$n = 30$
Média por pesos de Akaike				
Estacionário	12 [2; 23]	23 [4; 41]	41 [9; 66]	55 [13; 80]
Clima de 2020/21 mantido	36 [6; 67]	59 [11; 89]	83 [20; 99]	93 [29; 100]
Inclinação regional, 2025	30 [5; 68]	51 [10; 90]	76 [20; 99]	88 [28; 100]
Gamma (sensibilidade)				
Estacionário	6 [1; 17]	12 [2; 31]	22 [3; 52]	31 [5; 67]
Clima de 2020/21 mantido	15 [4; 42]	28 [8; 66]	48 [14; 89]	62 [21; 96]
Tendência continua	23 [6; 59]	47 [14; 87]	82 [32; 100]	97 [53; 100]

Para o evento plurianual E3, a severidade observada foi a maior entre os 6 eventos. Com taxa de 1,5 eventos por década e severidade exponencial, o período de retorno de um evento ao menos tão severo é da ordem de 85 anos (empírico: 41). Com um único evento dessa magnitude, esta estimativa é frágil e serve apenas como ordem de grandeza.

5.3 Persistência (P1)

Com a definição direta (tercil inferior, corte em 392 mm), $P(\text{seco} \mid \text{seco}) = 0{,}50$ [0,27; 0,73] e $P(\text{seco} \mid \text{não seco}) = 0{,}30$ [0,15; 0,48], com probabilidade posterior 0,91 de haver persistência (Figura 7a). Quando os estados são definidos sem a tendência, os valores passam a 0,19 [0,04; 0,47] e 0,28 [0,15; 0,45], e a probabilidade de persistência cai para 0,26 (Figura 7b). O resultado não depende da Gamma usada para remover a tendência: com a normal não estacionária, a candidata de menor AIC, os valores são 0,24 [0,07; 0,50] e 0,34 [0,19; 0,51], com probabilidade de persistência 0,26. Os anos secos de 2011/12 a 2016/17 são, portanto, compatíveis com a queda da média sem memória adicional de um ano para o outro. Esse resultado tem pouco poder. Há poucas transições observadas, e a tendência usada para definir os estados foi ajustada aos mesmos dados, de modo que ela absorve parte de qualquer agrupamento de anos secos. Com estes dados, tendência e persistência praticamente não se separam: o que se pode afirmar é que não há evidência de persistência além da tendência, e não que ela esteja ausente.

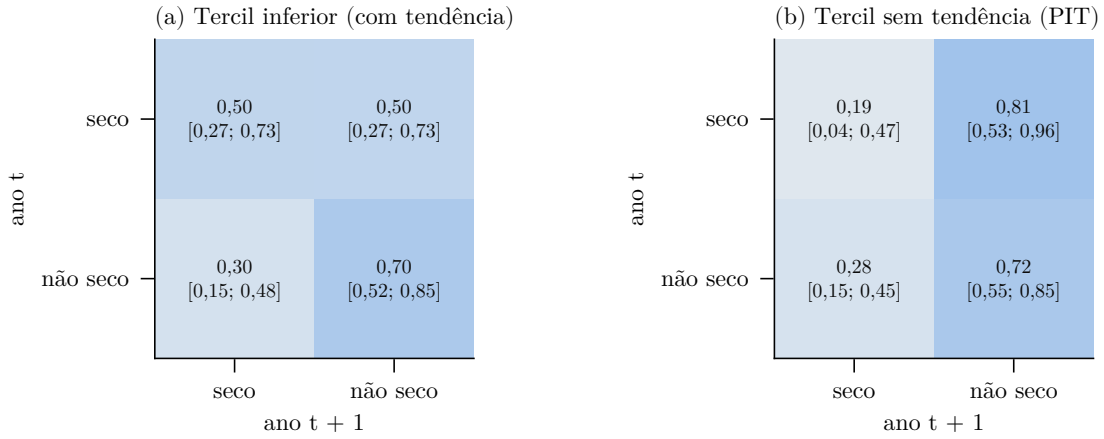


Figura 7: Matriz de transição (mediana posterior e intervalo de 95 %), com estados definidos (a) pelo tercil inferior bruto e (b) pelo tercil sob o modelo não estacionário.

5.4 Teleconexões (P1)

A chuva anual tem correlação negativa, mas não significativa, com o ONI de novembro a abril ($r = -0{,}20$ [−0,46; 0,09]; $q = 0{,}23$) e com o gradiente TNA−TSA ($r = -0{,}21$ [−0,47; 0,09]; $q = 0{,}23$). As correlações têm o sinal esperado e praticamente não mudam sem a tendência ($r = -0{,}19$ e $-0{,}18$; com a tendência removida pela normal, $-0{,}21$ e $-0{,}18$), ou seja, o sinal do ENSO não vem da tendência. As probabilidades condicionais são instáveis. Na série bruta, a probabilidade de ano seco parece maior com El Niño (0,57 [0,32; 0,80], 8 de 14 anos) do que em anos neutros (0,18 [0,05; 0,40]); sem a tendência, passa a 0,29 (4 de 14 anos), contra 0,30 nos neutros. Com 14 a 17 anos por fase, mudar a classificação de poucos anos altera muito essas proporções, e os intervalos se sobrepõem amplamente nos dois casos.

5.5 Mudanças no regime (P2)

Climatologia e sazonalidade. A Figura 8 resume o ciclo anual. Na mediana, a estação chuvosa começa em 23/11 e termina em 14/04, com 135 dias. O índice de sazonalidade médio é 1,07 e a concentração circular média é 0,65; nenhum dos dois mostra tendência (TFPW: $p = 0{,}71$ e $p = 0{,}72$). Em 7 anos não houve estação chuvosa definida (1975/76, 1992/93, 1997/98, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17). A frequência desses anos não tem tendência significativa (razão de chances 1,47 por década [0,83; 2,60]; $p = 0{,}16$). Nos demais anos, a evidência sobre as datas é mista (Figura 9). O início atrasa 8,6 dias por década [1,9; 15,5] (MK $p = 0{,}014$; Hamed–Rao

$p = 0{,}051$; TFPW $p = 0{,}16$), e a duração varia −9,7 dias por década [−19,0; −0,7] (MK $p = 0{,}040$; Hamed–Rao $p = 0{,}007$; TFPW $p = 0{,}31$). Os dois IC de Sen excluem zero, e só o teste com pré-branqueamento não é significativo. Como a tendência mínima detectável do início (12,1 dias por década) é maior que o efeito estimado, a não significância no TFPW reflete falta de poder, e não ausência de mudança: há indício de uma estação chuvosa que começa mais tarde e é mais curta. Essas tendências descrevem só os anos com estação definida. Os anos sem estação são secos e se concentram no período recente; ficando de fora, tendem a fazer a mudança nas datas parecer menor do que é.

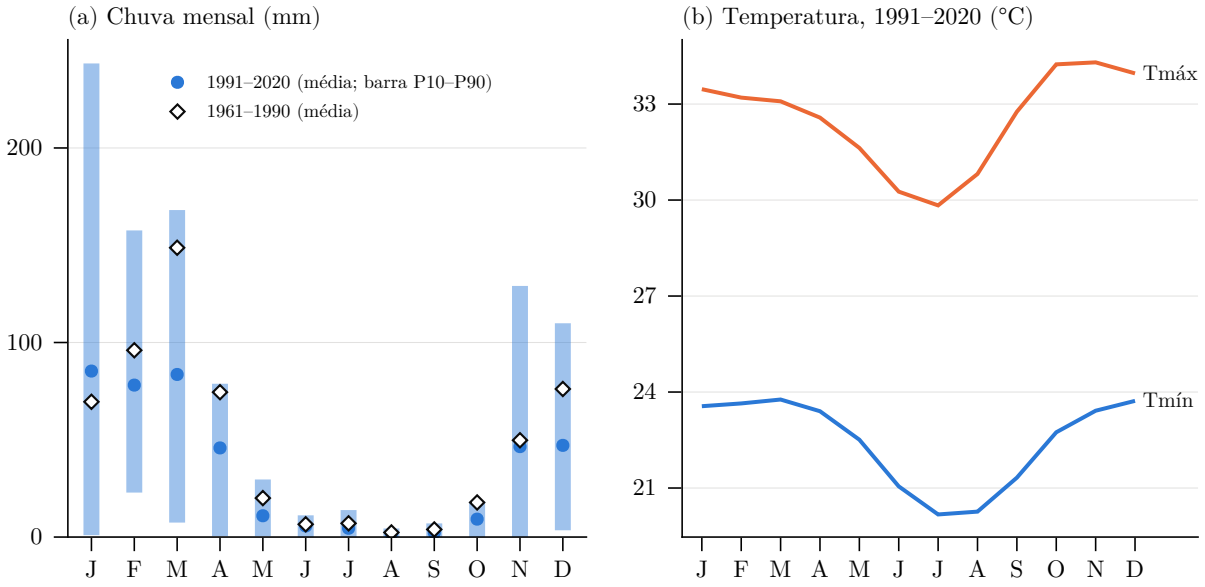
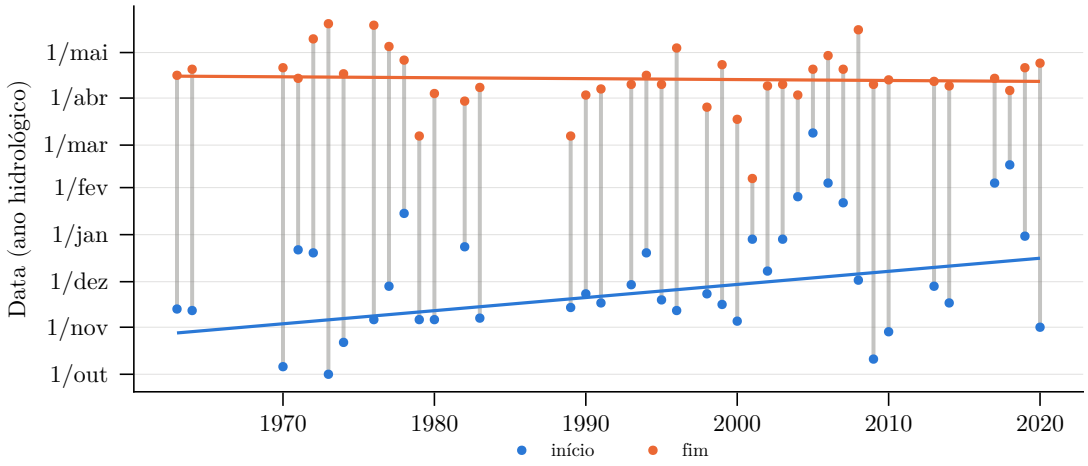


Figura 8: Climatologia mensal da 82983. (a) Chuva média de 1991–2020 com faixa P10–P90 e média de 1961–1990. (b) Temperaturas máxima e mínima médias de 1991–2020. As médias usam os meses válidos da série; a de 1961–1990 difere da normal oficial do INMET (Seção 2), que adota outros critérios de completude.



Método de Liebmann et al. (2007); retas: declive de Sen; barras cinza: duração. Anos sem estação definida omitidos.

Figura 9: Início e fim da estação chuvosa (Liebmann et al. 2007) nos anos com estação definida.

Tendências. Dos 16 indicadores testados, 11 têm $q < 0{,}05$ (Tabela 7 e Figura 10), entre eles o vento, que não interpretamos climaticamente (ver adiante). A temperatura mínima subiu

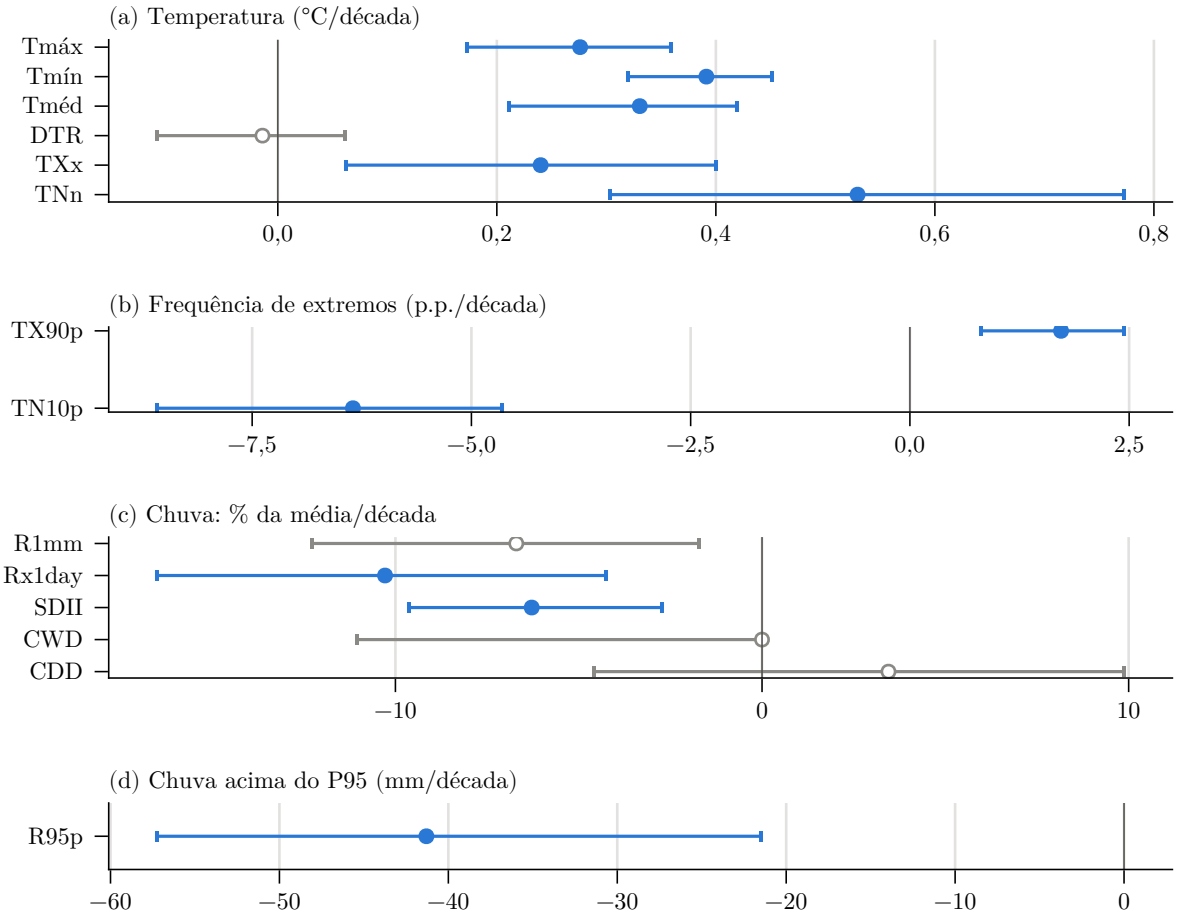
0,39 °C por década [0,32; 0,45] e a máxima, 0,28 [0,17; 0,36]. Como a comparação com a A307 sugere uma quebra por volta de 2009, repetimos a análise só até 2008: a Tmín ainda sobe 0,44 °C por década [0,28; 0,58] e a Tmáx, 0,24 [0,08; 0,36].

A comparação com as vizinhas depois de 1971 aponta quebras só na Tmáx (2 dos 4 testes): frente a Cabrobó, a diferença sobe 0,27 °C a partir de 2001 ($q = 0{,}043$), e frente a Remanso, 1,93 °C a partir de 1975 ($q < 0{,}001$). A Tmín não tem quebra significativa frente a nenhuma das duas ($q = 0{,}099$ e $q = 0{,}099$). O corte em 2008 não elimina a quebra de 2001, então testamos a Tmáx sob três hipóteses. Se a 82983 mudou, subtraindo o salto a partir de 2001, a tendência é 0,19 °C por década [0,10; 0,29] ($p = 0{,}001$). Num ajuste agnóstico, com tendência e degrau na mesma data por mínimos quadrados, ela é 0,23 [0,06; 0,41], e o degrau estimado é de só 0,14 °C. A quebra de 1975 fica no início da série, e a Tmáx de 1973 também destoa de Cabrobó; começando em 1975, a Tmáx sobe 0,30 [0,19; 0,38] e a Tmín, 0,40 [0,33; 0,46] °C por década. O aquecimento da Tmáx se mantém em todas as hipóteses, mas sua magnitude é incerta entre cerca de 0,19 e 0,30 °C por década. A Tmín, sem quebra frente às vizinhas, é o resultado de temperatura mais firme.

A frequência de noites frias (TN10p) variou −6,4 pontos percentuais por década e a de dias quentes (TX90p), 1,7. Na chuva, caem os índices de intensidade, Rx1day (−7,2 mm/década), SDII (−0,79 mm/dia/década) e R95p (−41 mm/década), mas também a frequência: o número de dias com chuva (R1mm) varia −2,5 dias por década [−4,6; −0,6], com evidência mais fraca que a da intensidade (q Hamed–Rao 0,012; q TFPW 0,059, acima de 0,05). A amplitude térmica, a UR, o CDD e o CWD não mostram tendência detectável. O vento variou −0,21 m/s por década. Como quedas de vento em estações convencionais muitas vezes vêm de mudanças no anemômetro ou no entorno, não interpretamos esse resultado climaticamente. Fora da família de testes, a ETo de Hargreaves usada no SPEI varia 0,56 % por década [−0,01; 1,09] ($p = 0{,}069$): no máximo um aumento pequeno e não significativo, já que a amplitude térmica não muda. A evaporação do evaporímetro de Piche sobe 8,7 % por década [4,8; 12,2] ($p < 0{,}001$), mas esse instrumento é muito sensível à exposição e à manutenção, e a alta contraria a queda do vento; como o vento, não a interpretamos climaticamente. A decomposição STL das séries mensais (de 654 meses, dos quais 58 foram preenchidos com a climatologia) dá uma variação da componente de tendência de 0,8 °C na Tmín e 0,6 °C na Tmáx entre 1971 e 2025, coerente com os declives de Sen.

Tabela 7: Tendências por década (declive de Sen, IC de 95 %), q de Benjamini–Hochberg sobre o MK-TFPW e tendência mínima detectável (TMD; poder de 80 %).

Indicador	Período	Sen [inf; sup]	q	TMD
Tmáx (°C)	1971–2021	0,28 [0,17; 0,36]	<0,001	0,14
Tmín (°C)	1973–2023	0,39 [0,32; 0,45]	<0,001	0,11
Tméd (°C)	1973–2021	0,33 [0,21; 0,42]	<0,001	0,16
DTR (°C)	1973–2021	−0,01 [−0,11; 0,06]	0,59	0,17
TXx (°C)	1971–2021	0,24 [0,06; 0,40]	0,043	0,25
TNn (°C)	1973–2023	0,53 [0,30; 0,77]	<0,001	0,35
TX90p (p.p.)	1971–2021	1,7 [0,8; 2,4]	<0,001	1,3
TN10p (p.p.)	1973–2023	−6,4 [−8,6; −4,6]	<0,001	3,4
UR (%)	1971–2021	0,3 [−0,4; 1,1]	0,33	1,2
Vento (m/s)	1973–2023	−0,21 [−0,26; −0,17]	<0,001	0,08
R1mm (dias)	1963–2020	−2,5 [−4,6; −0,6]	0,059	3,3
Rx1day (mm)	1963–2020	−7,2 [−11,6; −3,0]	0,003	7,7
SDII (mm/dia)	1963–2020	−0,79 [−1,22; −0,35]	0,001	0,74
R95p (mm)	1963–2020	−41 [−57; −21]	<0,001	24
CWD (dias)	1963–2020	0,0 [−0,5; 0,0]	0,44	0,7
CDD (dias)	1963–2021	3,1 [−4,1; 8,8]	0,48	12,2



Ponto: declive de Sen; barra: IC 95 %. Cheio (azul): q < 0,05 (MK-TFPW, Benjamini–Hochberg); vazio (cinza): não significativo.

Figura 10: Tendências por década (declive de Sen e IC de 95 %). No painel (c), os índices de chuva estão em percentual da média da série. O R95p, que tem anos sem nenhum dia acima do P95 e distribuição muito assimétrica, aparece em mm por década no painel (d).

Distribuição da temperatura. A regressão quantílica (Figura A3) indica aquecimento em toda a distribuição. A Tmín subiu 0,35, 0,32 e 0,29 °C por década nos quantis 0,1, 0,5 e 0,9, e a Tmáx subiu 0,31, 0,28 e 0,24 °C. Os intervalos se sobrepõem, então não há evidência clara de aquecimento desigual entre os quantis; todos excluem zero.

6 Discussão

O regime mudou. O resultado mais firme deste trabalho é que Petrolina ficou mais seca e mais quente desde a década de 1960. A tendência da chuva anual é de −60 mm por década, com intervalo que exclui zero com folga, e a queda persiste em todas as subamostras: sem os anos da seca de 2011/12 a 2016/17 e com os anos chuvosos recentes, que a atenuam para −43 mm por década. A detecção, porém, depende da década de 2010: até 2010/11, a mesma queda não seria significativa. Ela não é só local: a referência formada pelas vizinhas cai −42 mm por década, e 4 de 5 pluviômetros independentes da ANA confirmam a queda. Contra a referência do INMET, a parte exclusiva da 82983 coincide, com significância marginal, com a instalação da estação automática em 2003/04; mas o pluviômetro independente mais próximo, a 3 km, reproduz a tendência da 82983 nos mesmos anos e não mostra mudança relativa nessa data. Uma contribuição instrumental não pode ser descartada, mas não é necessária para explicar a queda. A diminuição aparece nos índices de intensidade (Rx1day, SDII, R95p) e, com evidência mais fraca, no número de dias de chuva, e há indício, não confirmado pelo teste com pré-branqueamento, de que a estação chuvosa começa mais tarde e ficou mais curta. A forma do ciclo anual, medida pelo índice de sazonalidade e pela concentração, não mudou, e o aumento de anos sem estação chuvosa definida não é estatisticamente significativo.

O aquecimento atinge toda a distribuição da temperatura. Na Tmín, que não tem quebra frente às vizinhas, ele é o resultado mais firme do trabalho; na Tmáx, resiste ao corte da série em 2008 e à correção da quebra frente a Cabrobó, embora com magnitude menor (0,19 °C por década). O aquecimento tende a aumentar a demanda evaporativa, mas isso aparece pouco nos dados: a ETo de Hargreaves tem no máximo um aumento pequeno e não significativo, e a evaporação Piche, que sobe, não é confiável para tendência. Em Bebedouro, a evaporação do tanque Classe A diminuiu em 1978–2008, com queda do vento e aumento da umidade relativa (Teixeira 2011). Por isso o SPEI pouco acrescenta ao SPI nesta série, e a mudança no balanço hídrico local vem, com o que se pode medir aqui, sobretudo da queda da chuva.

Comparação com estudos anteriores. A queda da chuva anual e do número de dias chuvosos, e o aquecimento com noites frias mais raras, coincidem com o padrão predominante nas estações do Nordeste em 1961–2014 (Costa et al. 2020), com a queda da chuva anual na maior parte dos postos do Submédio São Francisco em 1964–2016 (Assis et al. 2022) e com os estudos anteriores em Petrolina (Jatobá et al. 2017; Pimentel e Assis 2022). A magnitude também é coerente com a da estação de Bebedouro, com outro instrumento e outro operador: cerca de −42 mm por década em 1965–2007 (Lacerda et al. 2010), −40 em 1978–2008 (Teixeira 2011) e −68 em 1975–2017, com ruptura por volta de 2010 (Gois et al. 2024). Nenhum desses trabalhos reporta intervalo de confiança, mas a faixa de −40 a −68 contém a estimativa da 82983. Há três diferenças. Primeiro, a magnitude em Petrolina é grande, mas não isolada: ela se repete nos pluviômetros independentes vizinhos, e Carvalho et al. (2020) também encontram queda significativa em Paulo Afonso, uma das vizinhas da referência regional. Segundo, Costa et al. (2020) relatam aumento dos eventos acima dos percentis 95 e 99 em muitas estações, enquanto aqui o R95p e o Rx1day diminuem. Em Petrolina, a queda atinge também a cauda úmida, e não só a frequência de chuva. Terceiro, em Bebedouro a amplitude térmica sobe (Lacerda et al. 2010) e a Tmín cai levemente em 1978–2008 (Teixeira 2011), enquanto na 82983 a amplitude não muda e a Tmín média é a que mais aquece. Como esses trabalhos não testam a homogeneidade, e o segundo também não testa a significância, a divergência fica em aberto.

Petrolina entre os semiáridos. A mudança em Petrolina tem paralelos com outras regiões semiáridas. No Sahel, a seca das décadas de 1970 e 1980 foi seguida de uma recuperação apenas parcial. No Sahel central, a média de 1990–2007 superou em cerca de 10 % a de 1970–1989, mas ficou abaixo da de 1950–1989; no Sahel ocidental, o déficit persistiu (Lebel e Ali 2009; Nicholson 2013). A recuperação foi atribuída sobretudo ao aumento dos gases de efeito estufa (Dong e Sutton 2015). No sudoeste da América do Norte, 2000–2021 foi o período de 22 anos mais seco desde pelo menos o ano 800, com contribuição antrópica relevante (Williams et al. 2020; Williams et al. 2022). No sudeste da Austrália, a Seca do Milênio (2001–2009), a pior do registro, foi explicada em grande parte pelo El Niño (van Dijk et al. 2013).

Três lições se aplicam aqui. Primeiro, uma década seca pode ser seguida de anos chuvosos sem que a média volte ao nível anterior, como no Sahel. Os anos de 2021/22 a 2023/24 em Petrolina ainda não dizem se a recuperação será completa, e por isso a tendência é apresentada com e sem eles. Segundo, em todas essas regiões a variabilidade natural (ENSO e oceanos) se sobrepõe a qualquer tendência. Quando uma década seca cai no fim da série, a tendência estimada fica sensível ao período, como mostram aqui as Tabelas 2 e 3. Terceiro, quando o clima não é estacionário, o período de retorno deixa de ser uma propriedade fixa do lugar (Milly et al. 2008): $1/p_t$ descreve o clima de um ano, e o risco num horizonte de vários anos depende da trajetória futura (Salas e Obeysekera 2014), que é o que a Tabela 6 calcula com p variável.

A seca de 2011/12 a 2016/17 nesse contexto. A seca iniciada em 2011/12 é descrita como a mais severa e prolongada do semiárido desde 1981, num período em que a área afetada por seca mostra tendência de aumento (Brito et al. 2018); ela também é destacada como excepcional por Marengo et al. (2017) e Cunha et al. (2019). Em Petrolina, ela corresponde à sequência de anos hidrológicos de 2011/12 a 2016/17: os três anos mais secos desde 1963 caem nesse período, e o evento de SPI-12 que inclui 2012/13 é o mais severo do registro. A tendência ajuda a entender essa sequência. Sob estacionariedade, um ano como 2012/13 teria período de retorno de algumas décadas, conforme a distribuição; com a média recente, passa a uma ou duas décadas, na 82983, nos pluviômetros da ANA e na análise regional. Os anos secos consecutivos também são compatíveis com a queda da média sozinha, sem persistência adicional de um ano para o outro.

O que os dados não conseguem dizer. Esses números de período de retorno são ordens de grandeza, e o cenário com inclinação regional (15 anos em 2025) deve ser lido lado a lado com o principal. A conclusão não estacionária depende de uma tendência log-linear ao longo de seis décadas e de como a variabilidade acompanha a queda da média. Supor coeficiente de variação constante leva a 36 anos na Gamma, mas essa hipótese é rejeitada pelos dados; com ela relaxada, as quatro famílias dão de 10 a 12 anos. A média por pesos de Akaike incorpora essa incerteza, mas só entre as candidatas consideradas. Com uma estação, não é possível separar persistência de tendência. As correlações com o ENSO e com o gradiente do Atlântico têm o sinal esperado, não são significativas e não dependem da tendência. Isso não contradiz o papel conhecido desses modos (Hastenrath e Heller 1977; Moura e Shukla 1981): reflete o tamanho da amostra, com 14 a 17 anos por fase do ENSO. A análise regional mostra que juntar estações vizinhas pouco ajuda, porque elas secam nos mesmos anos. Responder a essas perguntas com mais poder exige estações mais distantes, séries mais longas (por exemplo, reconstruções) ou dados em grade, e não modelos mais complexos aplicados aos mesmos anos.

7 Limitações

1. **Tamanho da amostra.** Com 47 anos válidos, os intervalos para T abrangem uma ordem de grandeza, e a análise regional os estreita pouco. Para o evento plurianual E3 há um único evento dessa magnitude.

2. **Seleção do evento.** 2012/13 foi escolhido por ser extremo e está na amostra de ajuste. T descreve a frequência de anos abaixo do limiar, e não a raridade daquele ano em particular.

3. **Homogeneidade da chuva.** A queda da chuva na 82983 é regional, mas pode ter também uma parte local: a razão com a referência do INMET varia $-6{,}1\,\%$ por década, com indício marginal de quebra após 2003/04. Os pluviômetros da ANA não confirmam essa quebra de forma consistente (o mais próximo não a mostra; dois mais distantes sugerem um excesso local), de modo que não sabemos se o excedente é climático ou instrumental. O cenário com inclinação regional (Tabelas 5 e 6) delimita esse efeito.

4. **Homogeneidade da temperatura.** A Tmáx anterior a 1971 difere das vizinhas e foi excluída. No período analisado, 2 dos 4 testes contra as vizinhas indicam quebra, ambos na Tmáx, e Tmáx e Tmín mostram indício de quebra frente à A307. Não homogeneizamos as séries: com duas vizinhas, também elas sujeitas a quebras, não é possível atribuir cada salto a uma estação. As sensibilidades mostram que o aquecimento da Tmáx persiste, mas sua magnitude fica entre cerca de 0,19 e 0,30 °C por década conforme a hipótese.

5. **Forma da distribuição.** No caso não estacionário, a candidata de menor AIC é a normal, que tem suporte em valores negativos; isso não afeta a cauda em torno de 151 mm, mas a torna inadequada para valores muito baixos. A Gamma com coeficiente de variação constante tem cauda seca mais fina que a dos dados (T empírico 24 contra 81 anos na Gamma estacionária), e essa hipótese é rejeitada no caso não estacionário. Ainda assim, os modelos bayesianos e os estados sem tendência da persistência e das teleconexões usam a Gamma com forma fixa.

6. **Período efetivo.** A chuva é analisada até 2020/21. Os anos de 2021/22 a 2023/24 são chuvosos e ficam fora pelo critério de completude; incluí-los atenua a tendência de -60 para -43 mm por década, e nos postos da ANA, que os têm, as tendências também ficam menores. Se a recuperação continuar, a tendência de longo prazo será menor que a estimativa principal.

7. **Forma da tendência.** O modelo não estacionário supõe tendência log-linear. Ele não diz por que a chuva caiu. Os valores para 2025 e a continuidade da tendência são extrapolações.

8. **Teleconexões.** Não detectamos efeito do ENSO nem do gradiente do Atlântico; com uma estação e 47 anos, o poder para isso é baixo.

9. **Representatividade espacial.** A tendência e o período de retorno foram verificados em 5 pluviômetros independentes num raio de cerca de 50 km, mas os demais índices são só da 82983. Os postos são próximos e seus anos secos coincidem, de modo que a análise regional estreita pouco os intervalos, e a tendência não é homogênea entre eles. Dados em grade (Xavier et al. 2016; Funk et al. 2015) permitiriam estender a análise a uma área maior.

10. **Linha de base externa.** As normais oficiais do INMET são da mesma estação. Elas confirmam a climatologia e a queda entre normais, mas não substituem uma verificação independente. A comparação com a climatologia de Bebedouro (Teixeira 2010) é só de ordem de grandeza, porque os anos usados nas duas médias não coincidem.

11. **Métodos.** Hargreaves–Samani é uma aproximação da ETo, e Penman–Monteith com radiação estimada pela insolação seria uma verificação natural. Os índices TX90p e TN10p não usam a correção de Zhang et al. (2005). A decomposição STL preenche lacunas mensais com a climatologia e é apenas descritiva; não ajustamos um modelo aditivo generalizado.

8 Conclusões

1. A chuva anual em Petrolina teve tendência de −60 mm por década [−87; −33] desde a década de 1960. A queda é compartilhada pelas estações vizinhas do INMET, com magnitude menor (−42 mm por década), e confirmada por pluviômetros independentes da ANA; o mais próximo reproduz a tendência nos mesmos anos. Com os anos chuvosos de 2021/22 a 2023/24, a tendência fica em −43 mm por década. Ela envolve a intensidade e, com evidência mais fraca, o número de dias chuvosos.

2. As temperaturas mínima e máxima subiram 0,39 e 0,28 °C por década, de forma consistente em toda a distribuição. A Tmín não tem quebra frente às vizinhas; na Tmáx, a correção de uma possível quebra reduz a tendência para 0,19 °C por década, sem eliminá-la.

3. O ano hidrológico mais seco desde 1963 foi 2016/17. 2012/13 foi o 2º, praticamente empatado com 2011/12, e os três primeiros estão na sequência seca de 2011/12 a 2016/17.

4. Com a queda da chuva, um ano tão seco quanto 2012/13 passa de um período de retorno da ordem de 38 anos [19; 220], sob estacionariedade, para 12 anos [5,0; 88] com a média do último ano observado (15 anos em 2025 com a inclinação regional). Nos 5 pluviômetros da ANA, ele também cai, de 27–45 para 11–32 anos, e a análise regional dá 31 anos sob estacionariedade e 16 com a média de 2020/21, com intervalos só um pouco mais estreitos. O valor é estável entre as distribuições quando a variabilidade não é forçada a cair junto com a média (10 a 12 anos), os intervalos cobrem uma ordem de grandeza, e esses números indicam escala, não valores precisos.

5. Os dados não separam a persistência de anos secos da tendência nem detectam a influência do ENSO; a sequência de 2011/12 a 2016/17 é compatível com a queda da média sozinha.

Disponibilidade de dados e código

Os dados brutos são públicos (INMET/BDMEP, normais do INMET, ANA/Hidroweb e NOAA PSL); a chuva dos postos da ANA é baixada por `scripts/baixa_ana.jl`, e as normais do INMET, por `scripts/extrai_normais_inmet.py`. O código Julia, com testes unitários, e o script que regenera todas as figuras e todos os números deste texto (`scripts/paper.jl`, que escreve `paper/resultados.tex`), além de uma verificação independente em Python (`scripts/verifica.py`) que recalcula os números centrais a partir dos dados brutos, estão em https://github.com/dantebertuzzi/meteo e no depósito do Zenodo deste trabalho, doi:10.5281/zenodo.23438824. O código está sob licença MIT e o texto sob CC-BY 4.0.

Referências

Alexandersson, Hans (1986). "A homogeneity test applied to precipitation data". Em: *Journal of Climatology* 6.6, pp. 661–675. DOI: 10.1002/joc.3370060607.

Alexandersson, Hans e Anders Moberg (1997). "Homogenization of Swedish temperature data. Part I: homogeneity test for linear trends". Em: *International Journal of Climatology* 17.1, pp. 25–34. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0088(199701)17:1<25::AID-JOC103>3.0.CO;2-J.

Allen, Richard G., Luis S. Pereira, Dirk Raes e Martin Smith (1998). *Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Anderson, T. W. e D. A. Darling (1954). "A test of goodness of fit". Em: *Journal of the American Statistical Association* 49.268, pp. 765–769. DOI: 10.1080/01621459.1954.10501232.

Assis, Janaina Maria Oliveira de, Hidaiane Fayga Matias Caldas, Maria do Carmo Martins Sobral, Werônica Meira de Souza e Maiara Gabrielle de Souza Melo (2022). "Analysis of climate indices and impacts on the rainfall regime in the Sub-medium stretch of the São Francisco River Basin, Brazil". Em: *Revista Principia* 59.4, pp. 1475–1486. DOI: 10.18265/1517-0306a2021id5570.

Benjamini, Yoav e Yosef Hochberg (1995). "Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing". Em: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 57.1, pp. 289–300. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

Bertuzzi, Dante (2026). *MissingPatterns.jl: terminal-based exploration of missing data patterns in Julia*. Versão 0.6.0. DOI conceito (todas as versões). DOI: 10.5281/zenodo.22217099.

Bezanson, Jeff, Alan Edelman, Stefan Karpinski e Viral B. Shah (2017). "Julia: a fresh approach to numerical computing". Em: *SIAM Review* 59.1, pp. 65–98. DOI: 10.1137/141000671.

Brito, S. S. B., A. P. M. A. Cunha, C. C. Cunningham, R. C. Alvalá, J. A. Marengo e M. A. Carvalho (2018). "Frequency, duration and severity of drought in the Semiarid Northeast Brazil region". Em: *International Journal of Climatology* 38.2, pp. 517–529. DOI: 10.1002/joc.5225.

Burnham, Kenneth P. e David R. Anderson (2002). *Model Selection and Multimodel Inference: A Practical Information-Theoretic Approach*. 2ª ed. New York: Springer. DOI: 10.1007/b97636.

Carvalho, Ailton A. de, Abelardo A. de A. Montenegro, Hernande P. da Silva, Iug Lopes, José E. F. de Morais e Thieres G. F. da Silva (2020). "Trends of rainfall and temperature in Northeast Brazil". Em: *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 24.1, pp. 15–23. DOI: 10.1590/1807-1929/agriambi.v24n1p15-23.

Cleveland, Robert B., William S. Cleveland, Jean E. McRae e Irma Terpenning (1990). "STL: a seasonal-trend decomposition procedure based on loess". Em: *Journal of Official Statistics* 6.1, pp. 3–73.

Coles, Stuart (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer Series in Statistics. London: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4471-3675-0.

Costa, Rafaela Lisboa, Gustavo Macedo de Mello Baptista, Heliofábio Barros Gomes, Fabrício Daniel dos Santos Silva, Rodrigo Lins da Rocha Júnior, Mozar de Araújo Salvador e Dirceu Luís Herdies (2020). "Analysis of climate extremes indices over northeast Brazil from 1961 to 2014". Em: *Weather and Climate Extremes* 28, p. 100254. DOI: 10.1016/j.wace.2020.100254.

Cunha, Ana Paula M. A., Marcelo Zeri, Karinne Deusdará Leal, Lidiane Costa, Luz Adriana Cuartas, José Antônio Marengo et al. (2019). "Extreme drought events over Brazil from 2011 to 2019". Em: *Atmosphere* 10.11, p. 642. DOI: 10.3390/atmos10110642.

Danisch, Simon e Julius Krumbiegel (2021). "Makie.jl: flexible high-performance data visualization for Julia". Em: *Journal of Open Source Software* 6.65, p. 3349. DOI: 10.21105/joss.03349.

Dong, Buwen e Rowan Sutton (2015). "Dominant role of greenhouse-gas forcing in the recovery of Sahel rainfall". Em: *Nature Climate Change* 5.8, pp. 757–760. DOI: 10.1038/nclimate2664.

Funk, Chris, Pete Peterson, Martin Landsfeld, Diego Pedreros, James Verdin, Shraddhanand Shukla et al. (2015). "The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes". Em: *Scientific Data* 2, p. 150066. DOI: 10.1038/sdata.2015.66.

Ge, Hong, Kai Xu e Zoubin Ghahramani (2018). "Turing: a language for flexible probabilistic inference". Em: *Proceedings of the Twenty-First International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*. Vol. 84. Proceedings of Machine Learning Research, pp. 1682–1690.

Gelman, Andrew e Donald B. Rubin (1992). "Inference from iterative simulation using multiple sequences". Em: *Statistical Science* 7.4, pp. 457–472. DOI: 10.1214/ss/1177011136.

Gois, Givanildo de, Paulo Miguel de Bodas Terassi, Josimar da Silva Freitas, Marcelo Alves Muniz, Bruno Serafini Sobral, Juaneza Barroso Falcao e Núbia Valéria Ferreira (2024). "Análise da tendência da precipitação pluviométrica em Bebedouro, Estado de Pernambuco (PE)". Em: *III Simpósio de Ciências Ambientais na Amazônia Sul Ocidental*. Cruzeiro do Sul, AC: UFAC. DOI: 10.5281/zenodo.13306022.

Guttman, Nathaniel B. (1999). "Accepting the Standardized Precipitation Index: a calculation algorithm". Em: *Journal of the American Water Resources Association* 35.2, pp. 311–322. DOI: 10.1111/j.1752-1688.1999.tb03592.x.

Hamed, Khaled H. e A. Ramachandra Rao (1998). "A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data". Em: *Journal of Hydrology* 204.1–4, pp. 182–196. DOI: 10.1016/S0022-1694(97)00125-X.

Hargreaves, George H. e Zohrab A. Samani (1985). "Reference crop evapotranspiration from temperature". Em: *Applied Engineering in Agriculture* 1.2, pp. 96–99. DOI: 10.13031/2013.26773.

Hastenrath, Stefan e Leon Heller (1977). "Dynamics of climatic hazards in northeast Brazil". Em: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 103.435, pp. 77–92. DOI: 10.1002/qj.49710343505.

Hoffman, Matthew D. e Andrew Gelman (2014). "The No-U-Turn sampler: adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo". Em: *Journal of Machine Learning Research* 15.47, pp. 1593–1623.

Hosking, J. R. M. (1990). "L-moments: analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics". Em: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 52.1, pp. 105–124. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1990.tb01775.x.

Hosking, J. R. M. e J. R. Wallis (1997). *Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511529443.

Instituto Nacional de Meteorologia (2022). *Normais Climatológicas do Brasil: 1961–1990, 1981–2010 e 1991–2020*. INMET. URL: https://portal.inmet.gov.br/normais (acesso em 17/10/2026).

Jatobá, Lucivânio, Alineaurea Florentino Silva e Josiclêda Domiciano Galvíncio (2017). "A dinâmica climática do semiárido em Petrolina–PE". Em: *Revista Brasileira de Geografia Física* 10.1, pp. 136–149. DOI: 10.5935/1984-2295.20170006.

Kendall, Maurice G. (1975). *Rank Correlation Methods*. 4ª ed. London: Griffin.

Koenker, Roger e Gilbert Bassett (1978). "Regression quantiles". Em: *Econometrica* 46.1, pp. 33–50. DOI: 10.2307/1913643.

Künsch, Hans R. (1989). "The jackknife and the bootstrap for general stationary observations". Em: *The Annals of Statistics* 17.3, pp. 1217–1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265.

Lacerda, Francinete Francis, Janaina M. O. Assis, Magna S. B. de Moura, Lindenberg L. Silva e Luciana S. B. de Souza (2010). "Índices climáticos extremos para o município de Petrolina, PE". Em: *Anais do XVI Congresso Brasileiro de Meteorologia*. Belém: SBMET.

Lebel, Thierry e Abdou Ali (2009). "Recent trends in the Central and Western Sahel rainfall regime (1990–2007)". Em: *Journal of Hydrology* 375.1–2, pp. 52–64. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2008.11.030.

Liebmann, Brant, Suzana J. Camargo, Anji Seth, José A. Marengo, Leila M. V. Carvalho, Dave Allured et al. (2007). "Onset and end of the rainy season in South America in observations and the ECHAM 4.5 atmospheric general circulation model". Em: *Journal of Climate* 20.10, pp. 2037–2050. DOI: 10.1175/JCLI4122.1.

Mann, Henry B. (1945). "Nonparametric tests against trend". Em: *Econometrica* 13.3, pp. 245–259. DOI: 10.2307/1907187.

Marengo, Jose A., Roger Rodrigues Torres e Lincoln Muniz Alves (2017). "Drought in Northeast Brazil—past, present, and future". Em: *Theoretical and Applied Climatology* 129.3–4, pp. 1189–1200. DOI: 10.1007/s00704-016-1840-8.

McKee, Thomas B., Nolan J. Doesken e John Kleist (1993). "The relationship of drought frequency and duration to time scales". Em: *Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology*. Anaheim, CA: American Meteorological Society, pp. 179–184.

Milly, P. C. D., Julio Betancourt, Malin Falkenmark, Robert M. Hirsch et al. (2008). "Stationarity is dead: whither water management?" Em: *Science* 319.5863, pp. 573–574. DOI: 10.1126/science.1151915.

Moura, Antonio D. e Jagadish Shukla (1981). "On the dynamics of droughts in northeast Brazil: observations, theory and numerical experiments with a general circulation model". Em: *Journal of the Atmospheric Sciences* 38.12, pp. 2653–2675. DOI: 10.1175/1520-0469(1981)038<2653:OTDODI>2.0.CO;2.

Nicholson, Sharon E. (2013). "The West African Sahel: a review of recent studies on the rainfall regime and its interannual variability". Em: *ISRN Meteorology* 2013, p. 453521. DOI: 10.1155/2013/453521.

Pettitt, A. N. (1979). "A non-parametric approach to the change-point problem". Em: *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)* 28.2, pp. 126–135. DOI: 10.2307/2346729.

Pimentel, Franciele de Oliveira e Wellington Lopes Assis (2022). "Análise da variabilidade climática no município de Petrolina–PE entre os anos de 1973–2021". Em: *Revista de Geografia (PPGEO-UFJF)* 12.2, pp. 281–303. DOI: 10.34019/2236-837X.2022.v12.39026.

Salas, Jose D. e Jayantha Obeysekera (2014). "Revisiting the concepts of return period and risk for nonstationary hydrologic extreme events". Em: *Journal of Hydrologic Engineering* 19.3, pp. 554–568. DOI: 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000820.

Sen, Pranab Kumar (1968). "Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau". Em: *Journal of the American Statistical Association* 63.324, pp. 1379–1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934.

Stagge, James H., Lena M. Tallaksen, Lukas Gudmundsson, Anne F. Van Loon e Kerstin Stahl (2015). "Candidate distributions for climatological drought indices (SPI and SPEI)". Em: *International Journal of Climatology* 35.13, pp. 4027–4040. DOI: 10.1002/joc.4267.

Teixeira, Antônio Heriberto de Castro (2010). *Informações agrometeorológicas do polo Petrolina, PE/Juazeiro, BA – 1963 a 2009*. Documentos 233. Petrolina: Embrapa Semiárido.

Teixeira, Antônio Heriberto de Castro (2011). "Tendências climáticas no centro de desenvolvimento Petrolina-PE/Juazeiro-BA". Em: *Anais do XVII Congresso Brasileiro de Agrometeorologia*. Guarapari.

Van Dijk, Albert I. J. M., Hylke E. Beck, Russell S. Crosbie, Richard A. M. de Jeu et al. (2013). "The Millennium Drought in southeast Australia (2001–2009): natural and human causes and implications for water resources, ecosystems, economy, and society". Em: *Water Resources Research* 49.2, pp. 1040–1057. DOI: 10.1002/wrcr.20123.

Vicente-Serrano, Sergio M., Santiago Beguería e Juan I. López-Moreno (2010). "A multiscalar drought index sensitive to global warming: the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index". Em: *Journal of Climate* 23.7, pp. 1696–1718. DOI: 10.1175/2009JCLI2909.1.

Walsh, R. P. D. e D. M. Lawler (1981). "Rainfall seasonality: description, spatial patterns and change through time". Em: *Weather* 36.7, pp. 201–208. DOI: 10.1002/j.1477-8696.1981.tb05400.x.

Williams, A. Park, Benjamin I. Cook e Jason E. Smerdon (2022). "Rapid intensification of the emerging southwestern North American megadrought in 2020–2021". Em: *Nature Climate Change* 12.3, pp. 232–234. DOI: 10.1038/s41558-022-01290-z.

Williams, A. Park, Edward R. Cook, Jason E. Smerdon, Benjamin I. Cook et al. (2020). "Large contribution from anthropogenic warming to an emerging North American megadrought". Em: *Science* 368.6488, pp. 314–318. DOI: 10.1126/science.aaz9600.

World Meteorological Organization (2017). *WMO Guidelines on the Calculation of Climate Normals*. Rel. técn. WMO-No. 1203. Geneva: World Meteorological Organization.

Xavier, Alexandre C., Carey W. King e Bridget R. Scanlon (2016). "Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980–2013)". Em: *International Journal of Climatology* 36.6, pp. 2644–2659. DOI: 10.1002/joc.4518.

Yevjevich, Vujica (1967). *An objective approach to definitions and investigations of continental hydrologic droughts*. Hydrology Papers 23. Fort Collins, CO: Colorado State University.

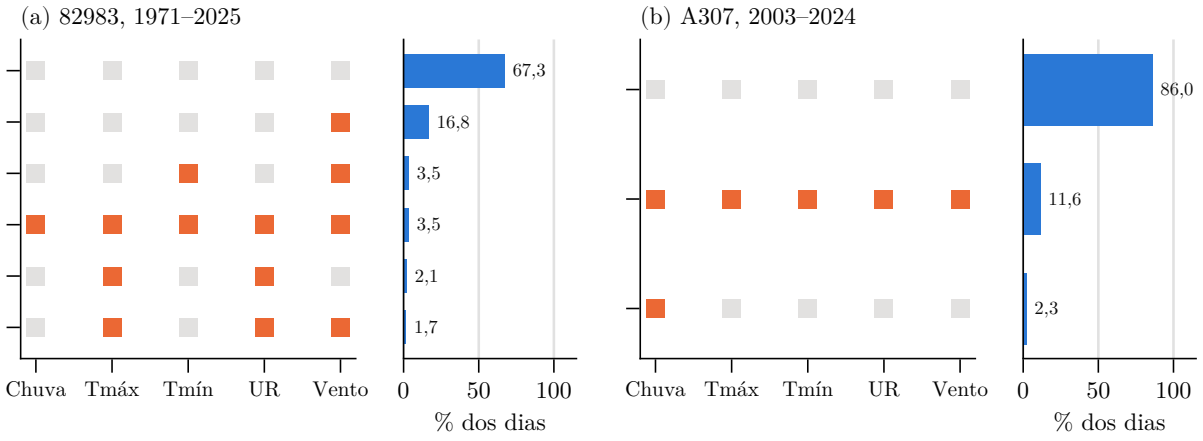
Yue, Sheng, Paul Pilon, Bob Phinney e George Cavadias (2002). "The influence of autocorrelation on the ability to detect trend in hydrological series". Em: *Hydrological Processes* 16.9, pp. 1807–1829. DOI: 10.1002/hyp.1095.

Zhang, Xuebin, Lisa Alexander, Gabriele C. Hegerl, Philip Jones, Albert Klein Tank, Thomas C. Peterson et al. (2011). "Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data". Em: *WIREs Climate Change* 2.6, pp. 851–870. DOI: 10.1002/wcc.147.

Zhang, Xuebin, Gabriele Hegerl, Francis W. Zwiers e Jesse Kenyon (2005). "Avoiding inhomogeneity in percentile-based indices of temperature extremes". Em: *Journal of Climate* 18.11, pp. 1641–1651. DOI: 10.1175/JCLI3366.1.

A Figuras complementares

Figuras de apoio citadas no texto: padrões de ausência conjunta (Seção 3), a posterior da Gamma bayesiana, usada como sensibilidade (Seção 5), e a regressão quantílica da temperatura.



Laranja: variável ausente no padrão; cinza: presente. Até seis padrões mais frequentes com ≥ 0,05 % dos dias (MissingPatterns.jl).

Figura A1: Padrões de ausência conjunta na escala diária: cada linha é uma combinação de variáveis ausentes no mesmo dia, e a barra é a fração de dias com aquele padrão.

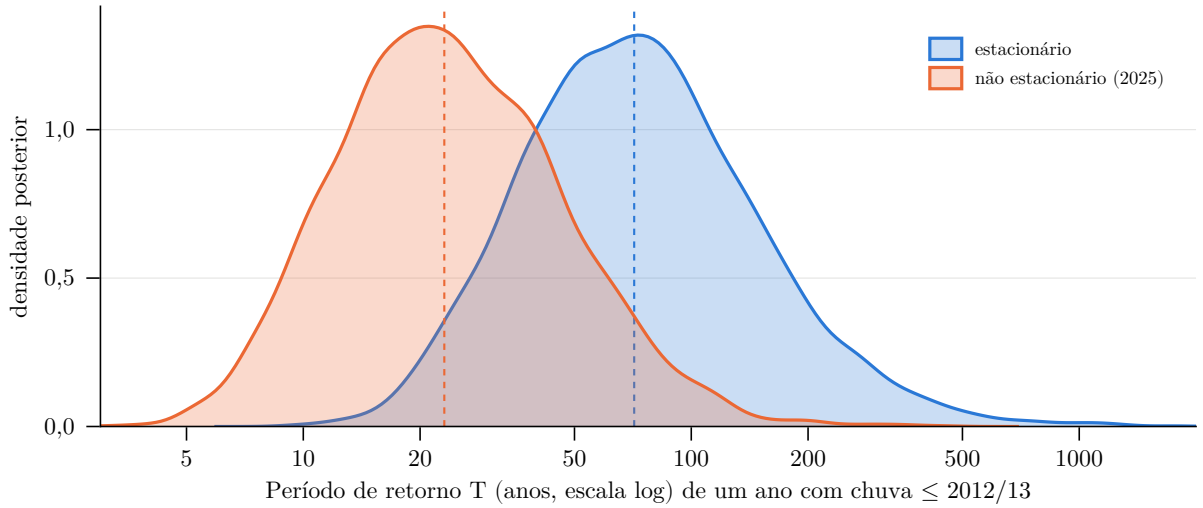


Figura A2: Sensibilidade: posterior do período de retorno de E1 sob os modelos Gamma bayesianos estacionário e não estacionário (cenário de 2025). Tracejado: medianas. A média entre candidatas (Tabela 5) dá valores menores que a Gamma.

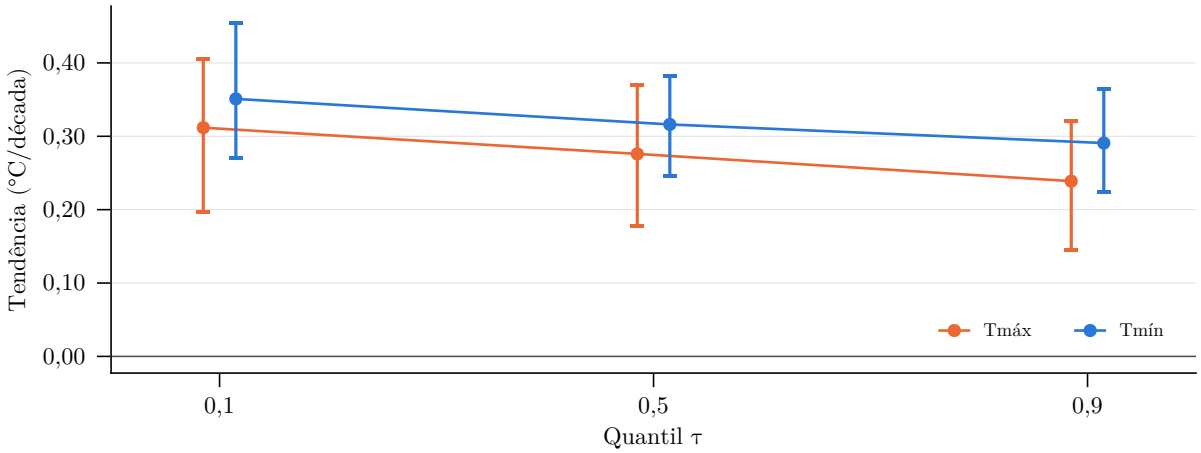


Figura A3: Tendência por quantil da temperatura diária (regressão quantílica com controle sazonal; IC de 95 % por bootstrap em blocos anuais).